

奥浦迈（688293.SH）

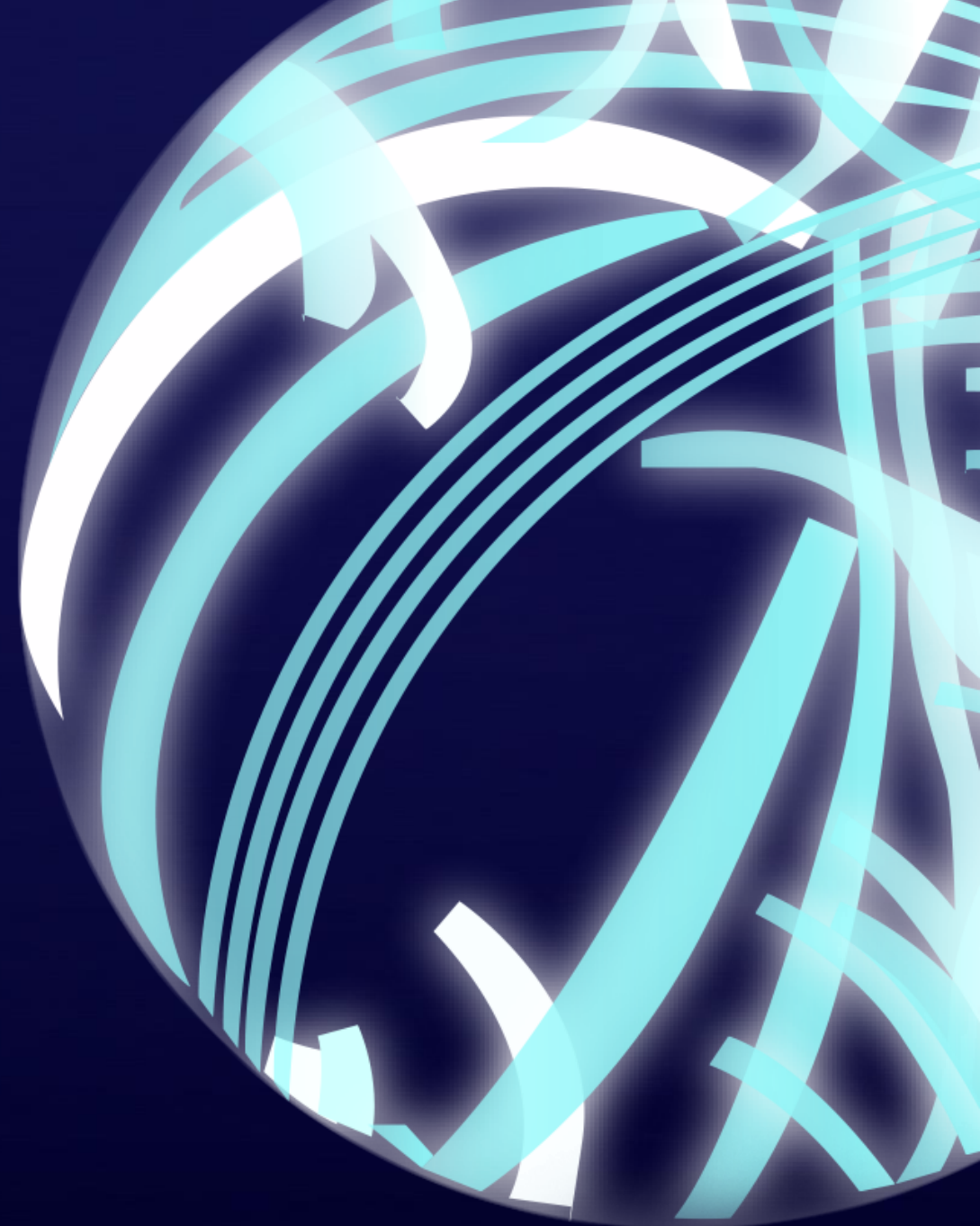
领先细胞培养基供应商

主业高增+ 澎立兑现，当前位置看翻倍

嘉实健康行业组

刘康平

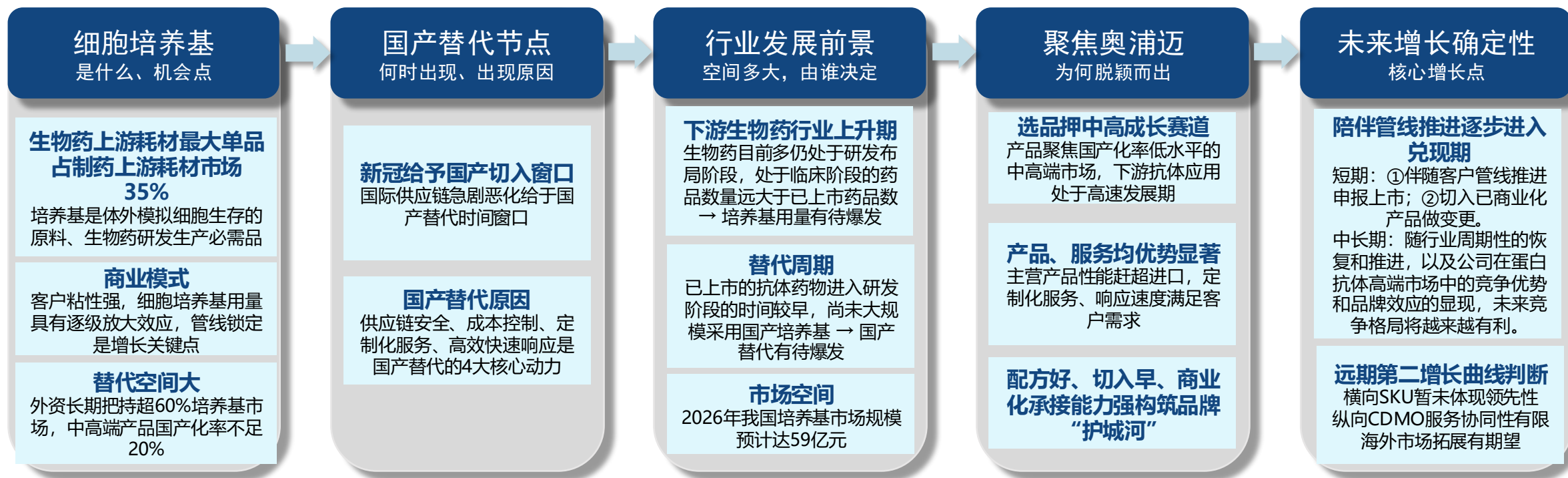
2026.07





核心观点：聚焦中高端抗体市场的国内稀缺培养基领先供应商

- **投资建议：**培养基行业客户粘性高、创新和科技属性强、兼具技术壁垒及品牌壁垒，稀缺性非常明显。主业凭借强客户黏性，跟随客户管线放量，业绩确定性与利润率双高，预计维持25%+复合增长。仅国内培养基已值当前市值，中报大概率超预期将催化市场重新定价。下行风险有限，上行弹性来自培养基出海突破及彭立药效业务高景气，分部估值看国内培养基60亿、彭立对标药康/百奥/昭衍等可比资产，保守目标市值至少130亿。



● 公司介绍

培养基行业

奥浦迈第一增长：为什么奥浦迈能在国产培养基中脱颖而出

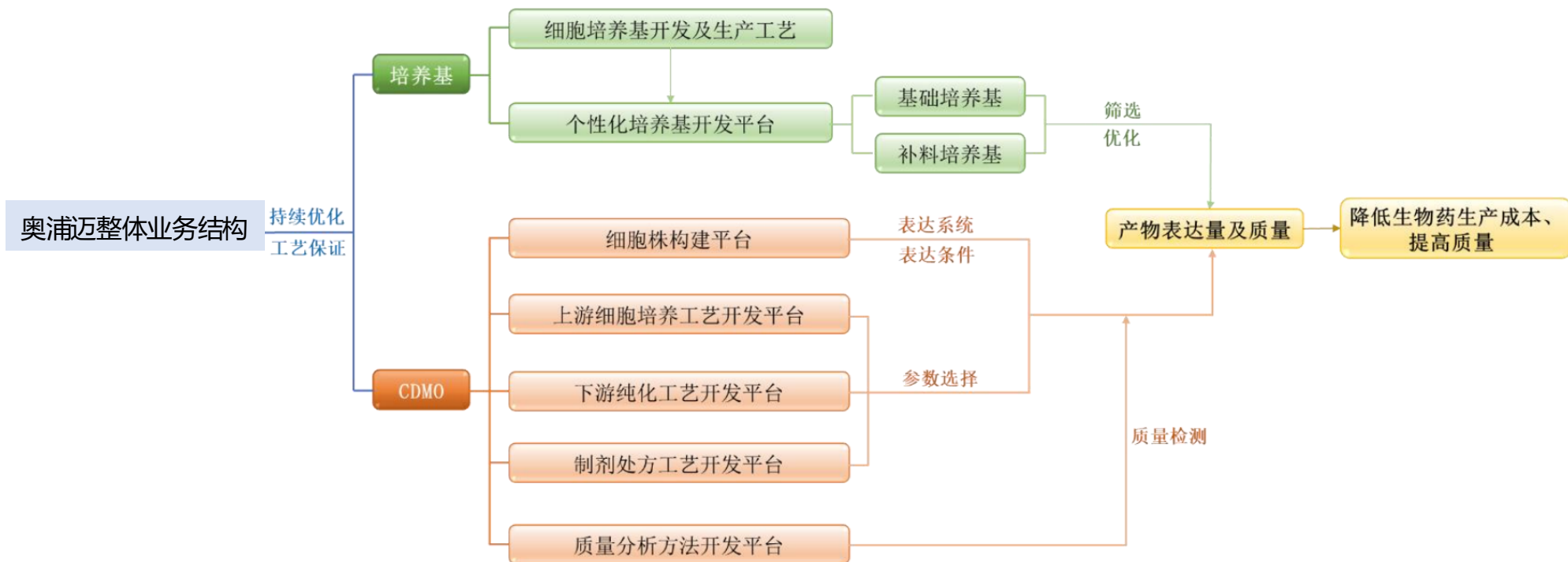
奥浦迈第二增长：能否突破国产培养基企业天花板

盈利预测及投资建议



公司简介：国内领先的细胞培养基供应商

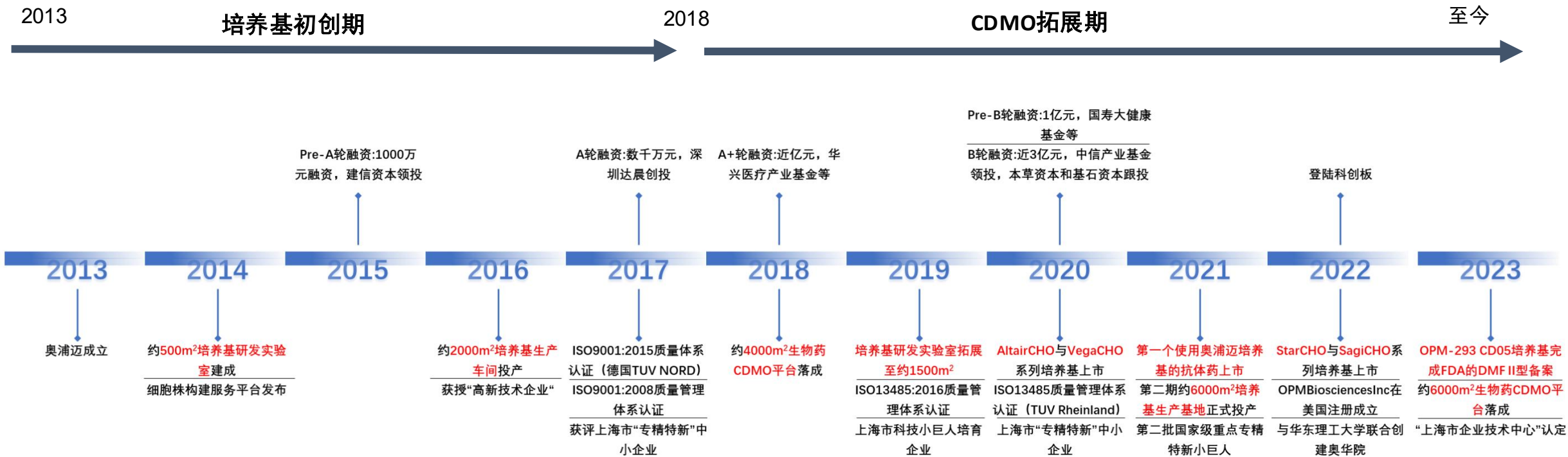
- 奥浦迈成立于2013年，2022年上交所科创板上市。是一家专注于**培养基研发和生产**、**CDMO服务**的高科技生物技术企业
- 1. **培养基的研发和生产**：基于动物细胞培养理念和无血清/化学成分限定的培养基工艺开发经验，拥有4个符合GMP标准的生产基地，主要应用于生产蛋白抗体、疫苗、细胞治疗和基因治疗等生物制品。
- 2. **抗体药CDMO服务**：提供从抗体工程人源化筛选、细胞株构建、工艺开发到中试生产以及临床I&II期样品生产的全流程服务，加速新药从基因到上市申请（DNA-to-BLA）的进程。





发展历程：培养基起家，纵向延伸CDMO服务

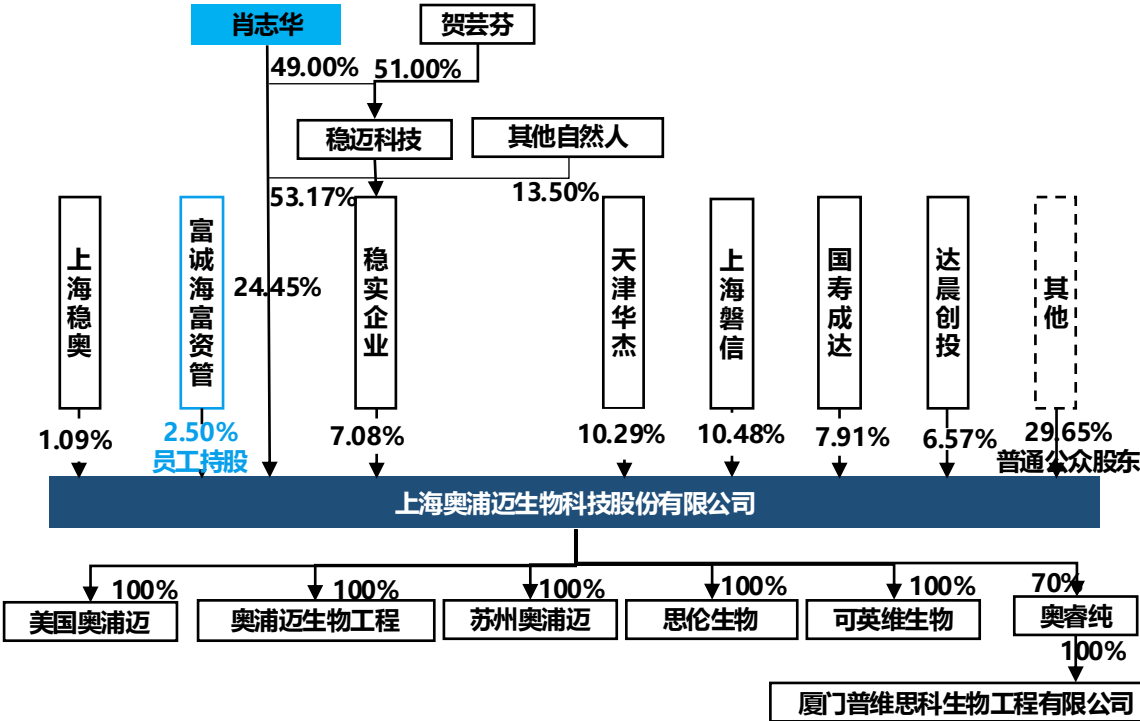
- 2013-2017年，奥浦迈聚焦于培养基研发与生产能力。目前奥浦迈拥有4个符合GMP标准的生产基地，总面积超18,000平方米。
 - a. 培养基一厂：可实现单批次1-200kg的干粉培养基和单批次最大400L液体培养基灌装生产能力。
 - b. 培养基二厂：可实现单批次1-2000kg的干粉培养基和单批次最大2000L液体培养基生产能力。
- 2018年至今，奥浦迈开始探索培养基与CDMO协同发展的业务模式，为客户提供整体解决方案，18年4,000平方米生物CDMO平台落地，23年12月公司两条500L、2000L的蛋白抗体生产线扩建完成，预计24年开始投产。起步时间相对行业来说稍晚。





股权结构：实控人肖志华、贺芸芬夫妇具备强专业背景和丰富从业经验

图：公司股权结构图(截止2024.02)

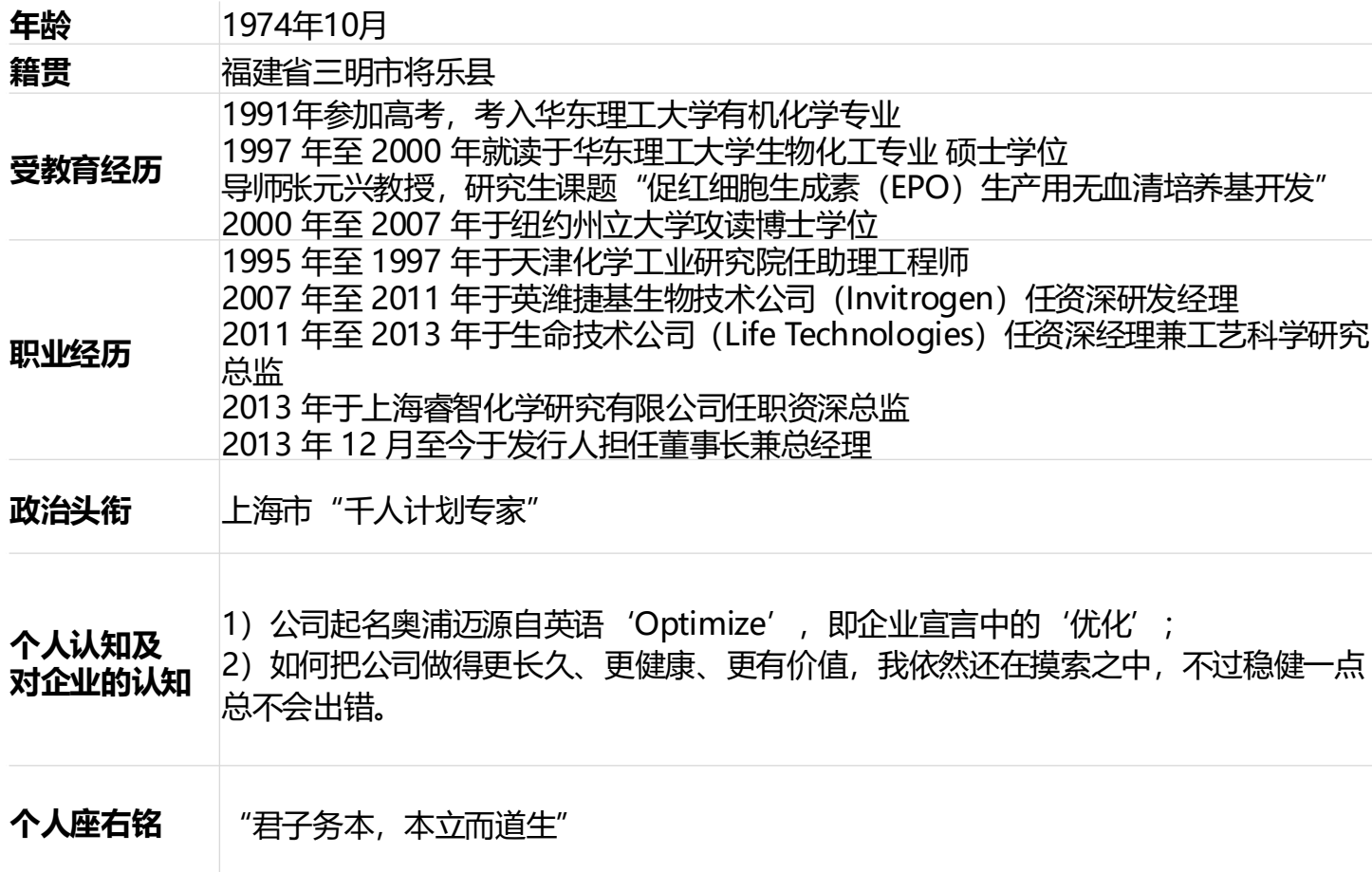


- 公司实控人为公司董事长肖志华和副总经理贺芸芬夫妇。肖志华直接持有24.53%股份，与妻子贺芸芬通过稳实企业间接控制7.08%股份，合计持有31.61%。
- 肖志华博士同时也是公司核心技术和运营负责人。培养基开发领域的技术专家，有超过20年的细胞培养基开发的实战经验，曾在Gibco 任职，是少数了解培养基配方并有能力定制化开发培养基的科学家。
- 解禁：2023年9月已解禁占总股本44.2%的限售股，天津华杰、上海磐信、国寿成达等大股东均未减持。下一轮大规模解禁在2025年9月，占总股本31.49%。

奥浦迈核心成员		
核心成员	职务	从业经历
肖志华	总经理	超过20年细胞培养基及细胞培养基开发实战经验； 历任Gibco、Invitrogen研发经理、Life Technologies资深经历兼工艺科学研究总监、睿智化学资深总监，2013年出资创立奥浦迈，合计控制公司31.61%股份
贺芸芬	副总经理	具有丰富的生物药研发经验，尤其在生物药质量表征分析领域；曾担任睿智化学首席研究科学家，2016年入职奥浦迈，搭建了公司CDMO服务平台
梁欠欠	CDMO-细胞株副总监	曾任职于睿智化学，2014年入职奥浦迈，带领团队持续优化、完善细胞株构建平台
王立峰	CDMO-质量保证总监	逾20年从业经验；先后担任长春金赛副经理、信达生物质量保证副总监、依生生物质量副总经理、药明巨诺高级质量保证总监、吉美瑞副总裁，2018年入职奥浦迈，完善了公司 CDMO 质量保证体系



“做实业不在于讲故事，关键是扎扎实实做好产品”



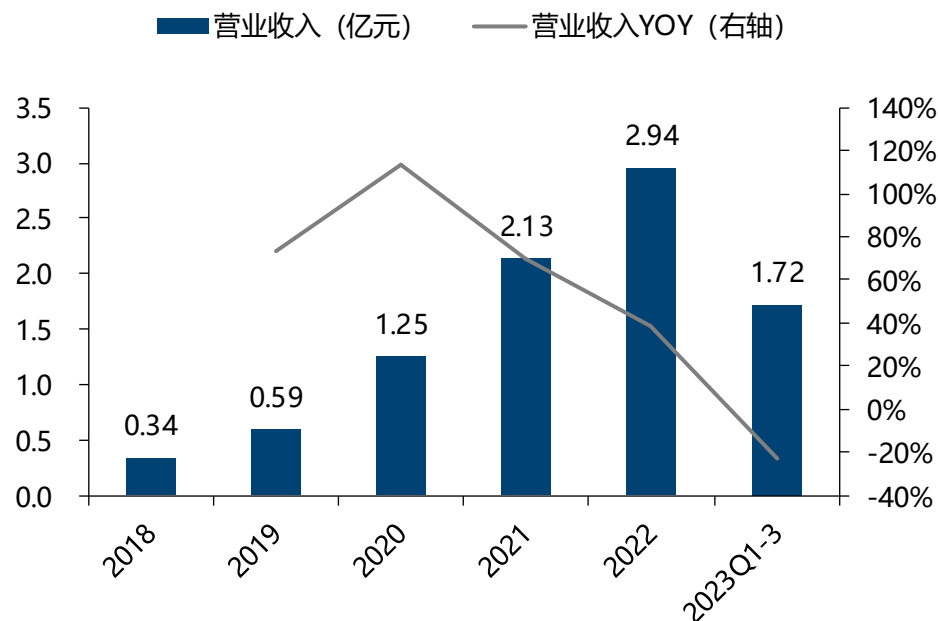
- 附.华东理工大学生态链：生物反应器工程国家重点实验室、《细胞培养用无血清培养基标准》、人体细胞及组织培养用无血清培养基标准》团体标准起草单位、谭文松（华东理工大学教授、倍谙基生物创始人）、滕晓诺（沃美生物创始人）



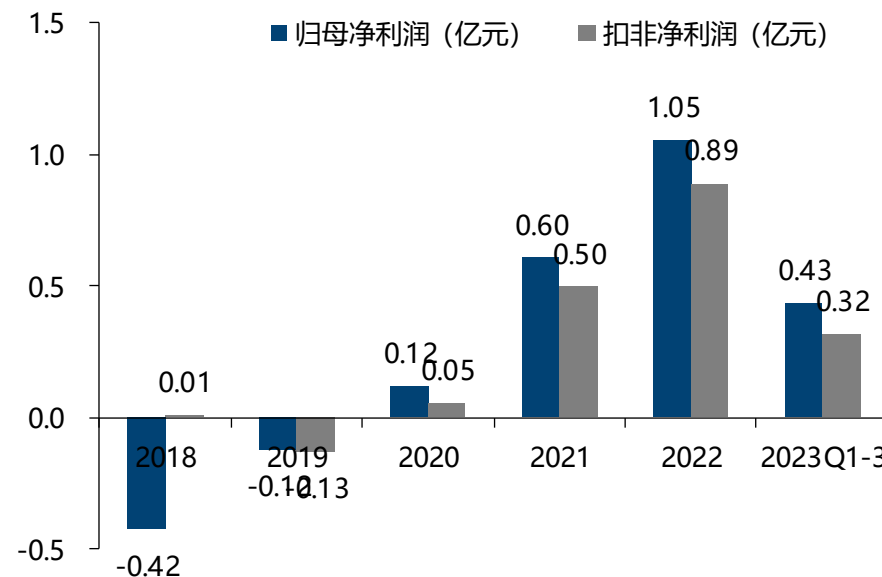
财务简介：18-22年公司业务高速扩张，23业绩承压显著

- **收入端**，2018-2022公司营业收入保持较快增长，复合增速达79%。2023年Q1-Q3营业收入1.72亿（-23.05%）。单Q3营业收入5044万（-33.97%）。
 - **利润端**，2019年前由于公司收入规模较小、费用支出大，公司处于亏损状态；2020年新冠导致进口培养基供应链短缺，给予奥浦迈切入机会，公司规模快速扩张实现盈利。2023Q1-3净利润实现4318万元（-48.03%）
 - **23年收入、利润增速下滑的原因除新药研发生产大环境承压因素外：**
 - ① 新冠IVD客户：2022年前三季度公司有约2000万元新冠相关体外检测试剂盒的营业收入；
 - ② 俄罗斯客户：2022年俄罗斯客户受到地缘政治因素影响，临时向公司采购了约4000万元的培养基。
- 剔除上述两块特定的采购影响，**公司2023年前三季度的收入较去年同期稳中有升，其中培养基收入增长超过20%**

18-20年营收大幅增长，22年开始增速放缓



20年扭亏为盈，近期收入、利润承压明显

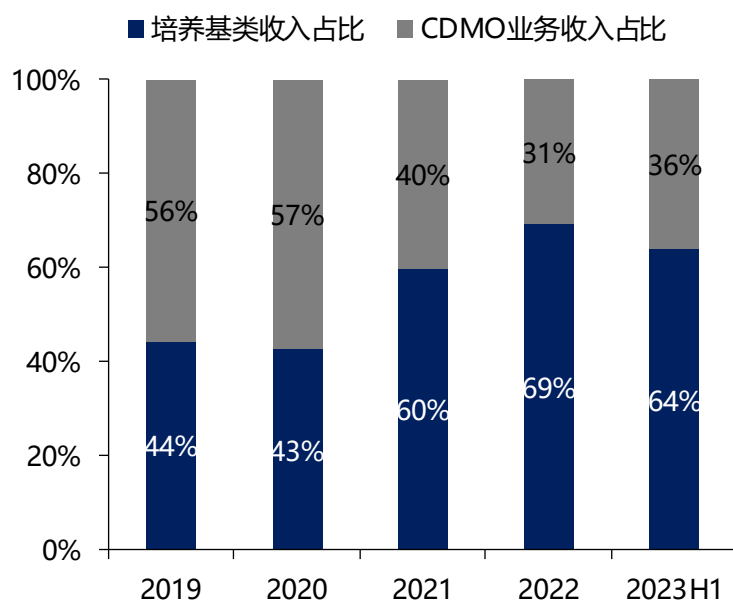




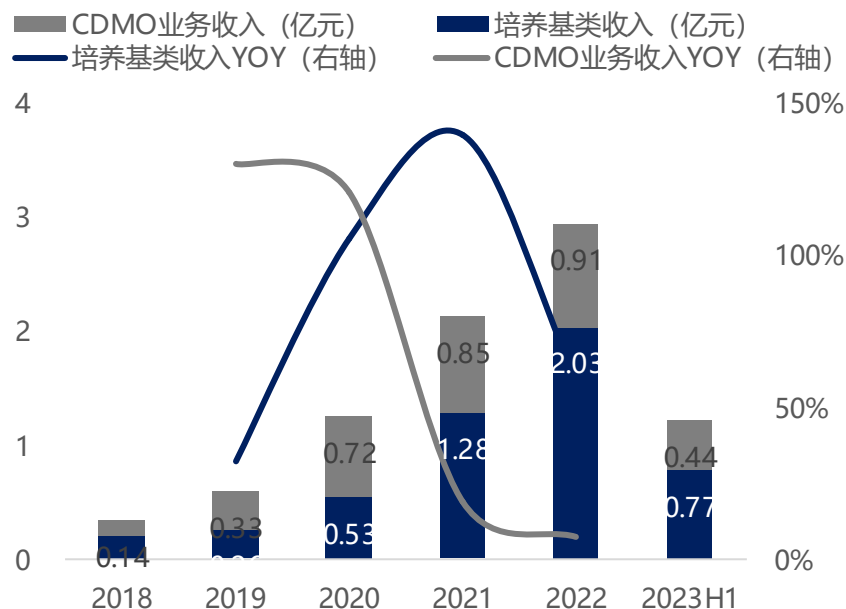
财务简介：培养基是公司主要营收来源，CDMO业务增长持续下滑

- **结构上：**培养基收入占比稳中有升，近年占比均保持在60%以上，系公司收入主要来源。
- 1. **培养基业务：**细胞培养基是公司收入增长主要驱动力，也是公司高毛利业务，培养基业务占比提升带动公司整体毛利率提升。2022 年细胞培养基业务收入 2.03 亿元，2018-2022 年复合增速 79%，2023H1 收入0.77 亿元，剔除2022H1新冠IVD 客户和俄罗斯客户采购影响，23H1培养基业务收入同比增长 30%+。
- 2. **CDMO业务：**23H1CDMO收入达4377万元，自2022年下半年以来，受宏观经济挑战、客户支出减少，CDMO业务收入增长持续下滑

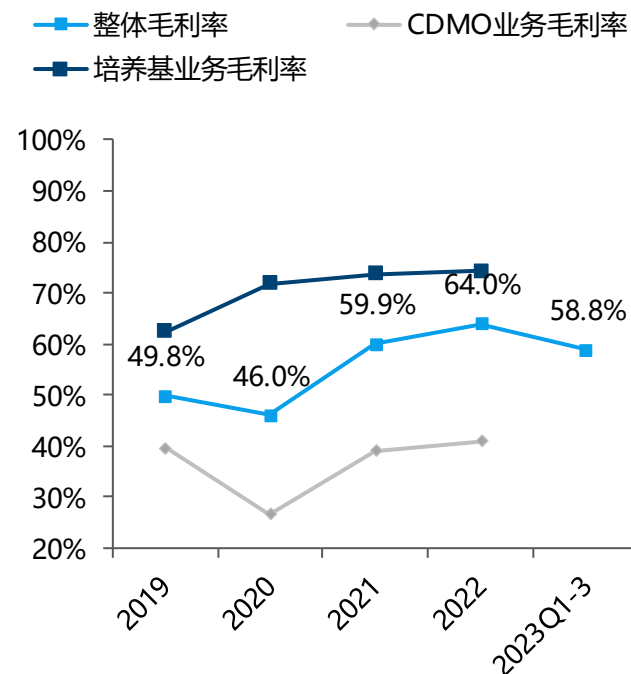
培养基收入占比稳中有升，近年保持60%以上



收入结构较为稳定，CDMO业务增长持续下滑



高毛利培养基占比提升带动公司整体毛利率提升

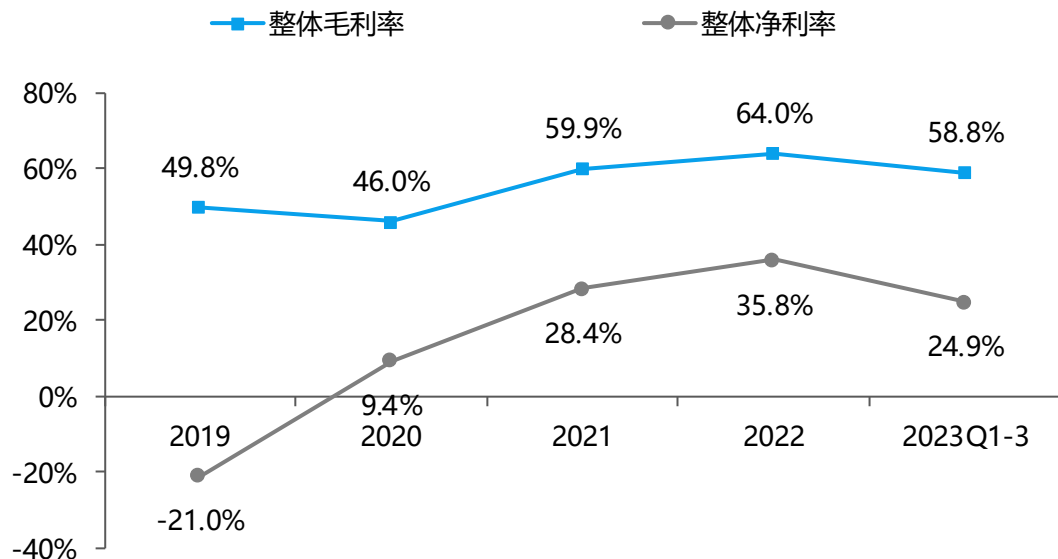




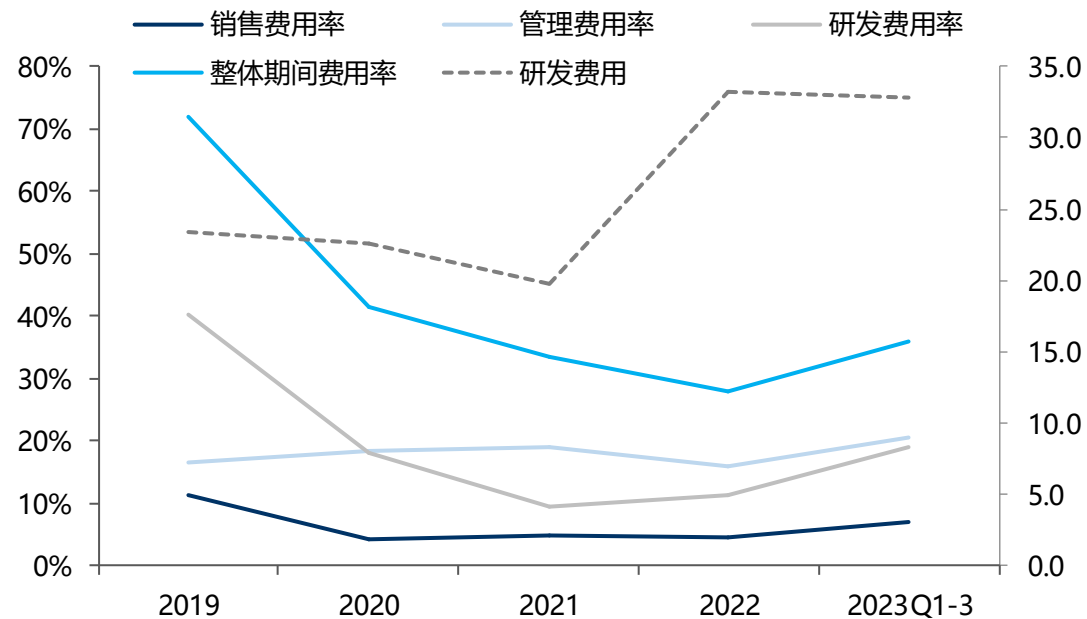
盈利能力：当前行业竞争加剧，公司加大投入费用提高竞争力

- **盈利能力：**2020年公司扭亏为盈后，公司毛利率、净利率保持持续上升趋势。至2022年公司毛利率达64.0%，归母净利率达35.76%。其中培养基业务毛利率为74.2%，CDMO业务毛利率为41.0%。
- **当前变动：**2023H1毛利率、净利率均下滑主要系：
 - ① 收入下滑，固定成本变化不大，同时竞争趋于激烈，导致23Q3毛利率同比下滑7.9pct；
 - ② 行业竞争加剧，公司加大费用投入绝对额，销售/管理/ 研发费用分别同比增长 27%/12%/51%。

行业竞争加剧，毛利率、净利率均有下滑



加大费用投放提高公司竞争力



公司介绍

● 培养基行业

- 产业链拆解：生物药上游耗材最大单品，占制药耗材市场规模的35%
- 商业模式：细胞培养基用量具有逐级放大效应，管线锁定是公司增长关键点
- 竞争格局：外资长期把持超60%培养基市场，中高端产品国产化率不足20%
- 竞争要素：他山之石Gibco围绕配方好、切入早、单批产能高 构筑品牌“护城河”
- 格局展望：龙头各环节优势明显，集中化是趋势，国内培养基企业中短期不会出现大规模合并购
- 成长空间：多种生物制剂疗法处于发展黄金期拉动需求，2026年中国培养基市场近60亿

奥浦迈第一增长：为什么奥浦迈能在国产培养基中脱颖而出

奥浦迈第二增长：能否突破国产培养基企业天花板

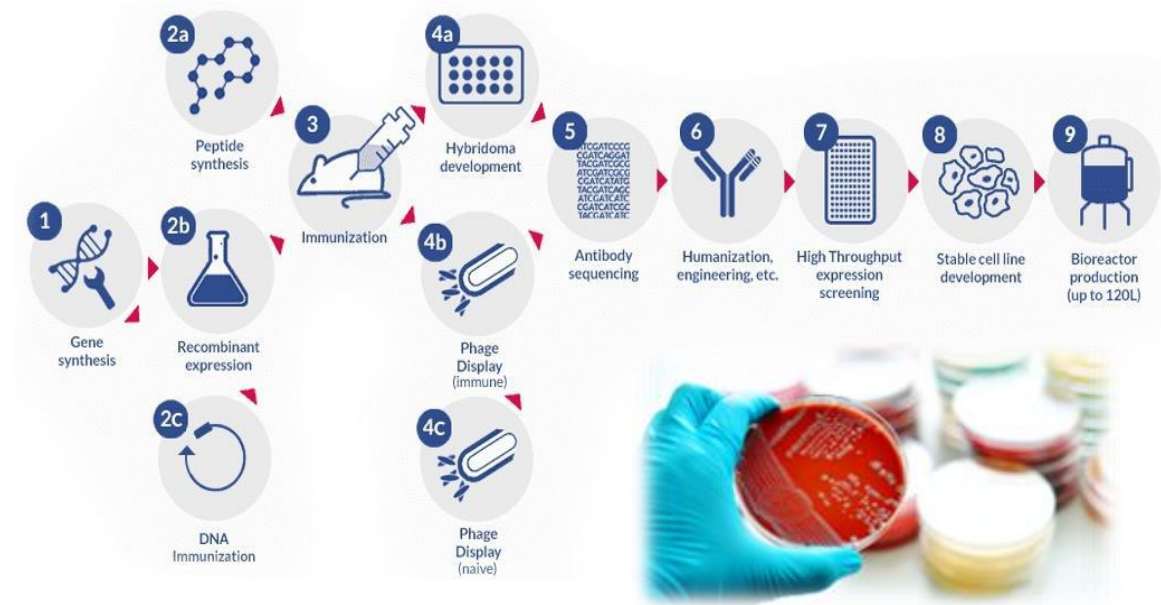
盈利预测及投资建议



基本概念：培养基是体外模拟细胞生存的原料、生物药研发生产的必需品

- **细胞培养基是在体外模拟细胞体内生存环境，供细胞生长繁殖的原料。**其成分复杂多样，由氨基酸、维生素、无机盐、脂肪酸等70-100余种成分组成。
- **细胞培养基是生物药研发和生产的必需品：**生物药（疫苗、抗体药、细胞基因治疗）本质是通过培养经人工修饰的活细胞，使其产生出有药物活性的物质。培养基是细胞培养环境中最重要的成分，因为其提供了细胞生长所需的营养物质、生长因子和激素，并调节培养物的 pH 值和渗透压。

生物药生产过程



细胞培养基产品主要成分

氨基酸	精氨酸、天冬氨酸、天冬酰胺、酪氨酸、半胱氨酸、胱氨酸、谷氨酸、组氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、丝氨酸、苏氨酸、缬氨酸、谷胱甘肽、羟基脯氨酸、蛋氨酸	每升几毫克—10克
维生素	氯化胆碱、生物素、叶酸、肌醇、烟酰胺、吡哆醇、核黄素、维生素B12、硫胺素、抗坏血酸、盐	每升0.01毫克—几百毫克
胺类	乙醇胺、腐胺、精胺	每升0.01毫克—几十毫克
糖类	葡萄糖、半乳糖、蔗糖	每升几克—几十克
无机盐	氯化镁、氯化钾、氯化钠、磷酸氢钠	每升几毫克—10克
微量元素类	氯化铝、氯化铜、硝酸铁、氯化锰、偏硅酸钠、氯化钴、氯化镓、氯化锌、硫酸锌、溴化钾、碘化钾、硫酸亚铁、二氧化锆、硫酸镍、氯化锡、乙酸钡、氯化镉	每升0.01微克—1毫克
脂类	胆固醇、亚油酸、亚麻酸	每升几微克—几毫克
其他类	泊洛沙姆188等	每升几克



培养基质量性能直接影响药物生产效率和成本

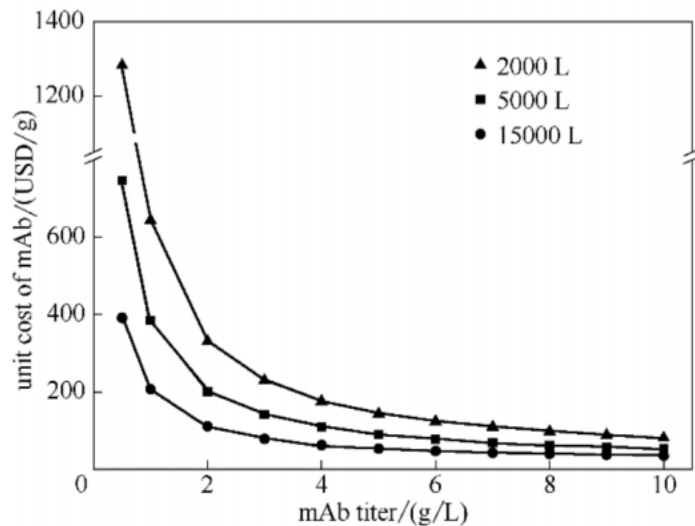
■ 细胞培养基的质量性能可直接影响产物表达量的高低，进而影响生物药的生产效率和生产成本。

- **蛋白抗体的表达量是降低药物生产成本的关键：**以单抗为例，单抗表达量已从0.05g/L逐渐提高到10g/L+，细胞密度已从 2×10^6 Cells/mL提高到 40×10^6 Cells/mL，实现20倍扩增，对应细胞成本降幅达75%+。
- **表达量的提高主要有赖于开发更好的工程细胞系和培养基的优化：**合适的培养基能够支撑细胞达到最高的代谢效率，提高细胞密度和细胞产量。根据Nature Biotechnology，2004年细胞培养密度可以超过 10×10^6 cells/mL，实现蛋白表达量大约2-5g/L2；过去十多年细胞密度在常规的流加培养工艺中已经可以达到 40×10^6 cells/mL，表达量可以超过10g/L，技术持续进步优化。

➤ 细胞培养基 → 抗体表达量 → 药物生产效率和成本

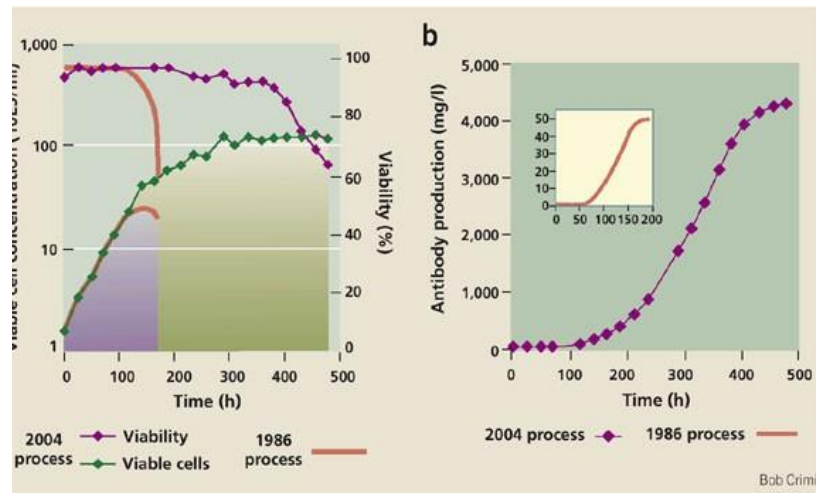
单抗生产成本与抗体表达量呈速降曲线

图：单抗生产成本和细胞表达水平的相关性



优化培养基可显著提高细胞密度和细胞产量，使得蛋白表达量提升

图：1986至2004年细胞培养密度与蛋白表达量持续优化

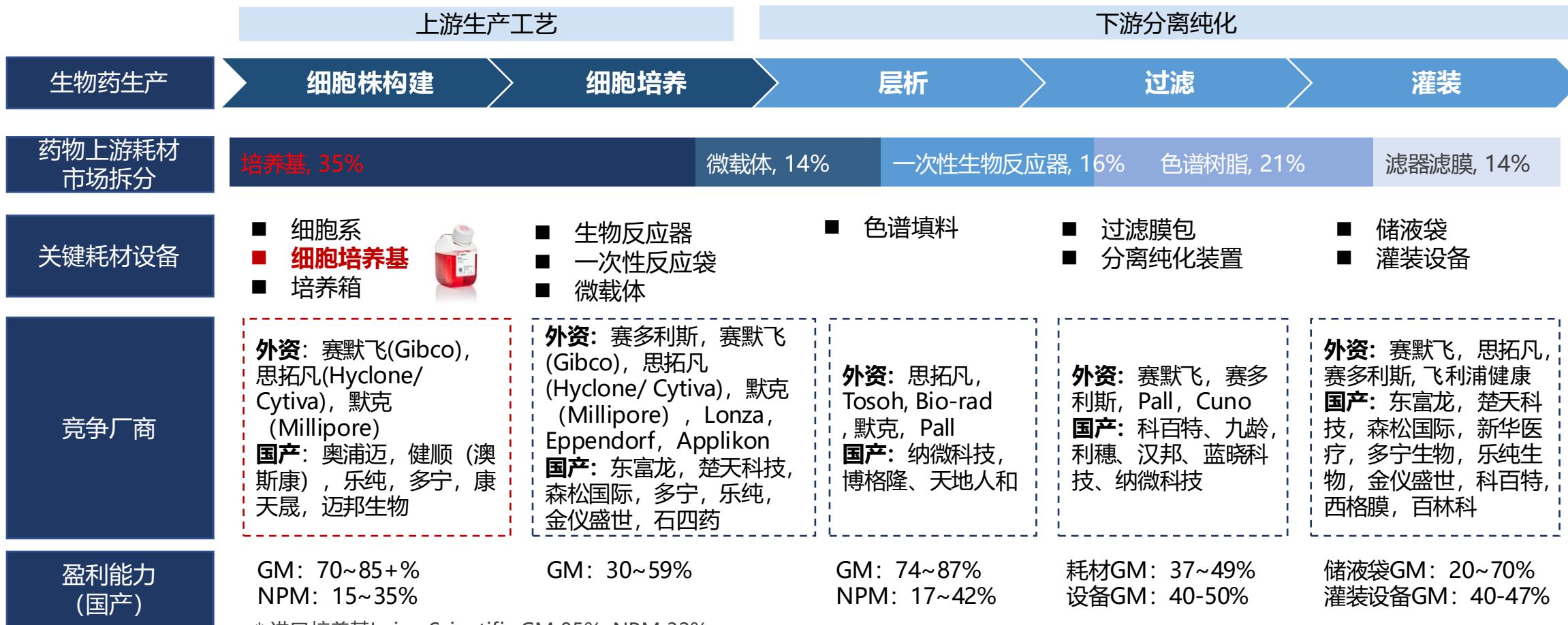


时间	细胞密度	蛋白表达量
1986	2×10^6 cells/mL	50mg/L
2004	10×10^6 cells/mL	2-5g/L
2014	40×10^6 cells/mL	10g/L



产业链拆解：培养基是生物药上游耗材最大单品，占制药耗材市场规模的35%

- **产品位置上：**培养基处于生物药品生产的上游环节，参与生物药开发和商业化全生命周期，属于重要原材料，因此供应变更需验证项目最多、耗时最长、更换难度最大。
- **产品属性上：**是生物药上游耗材最大单品，占整个生物制药上游耗材市场的35%。国产培养基业务毛利率水平在70%，净利率可达30%



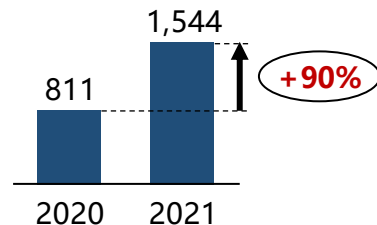
* 进口培养基Irvine Scientific GM 85%, NPM 32%



商业模式：细胞培养基用量具有逐级放大效应，管线锁定是公司增长关键点

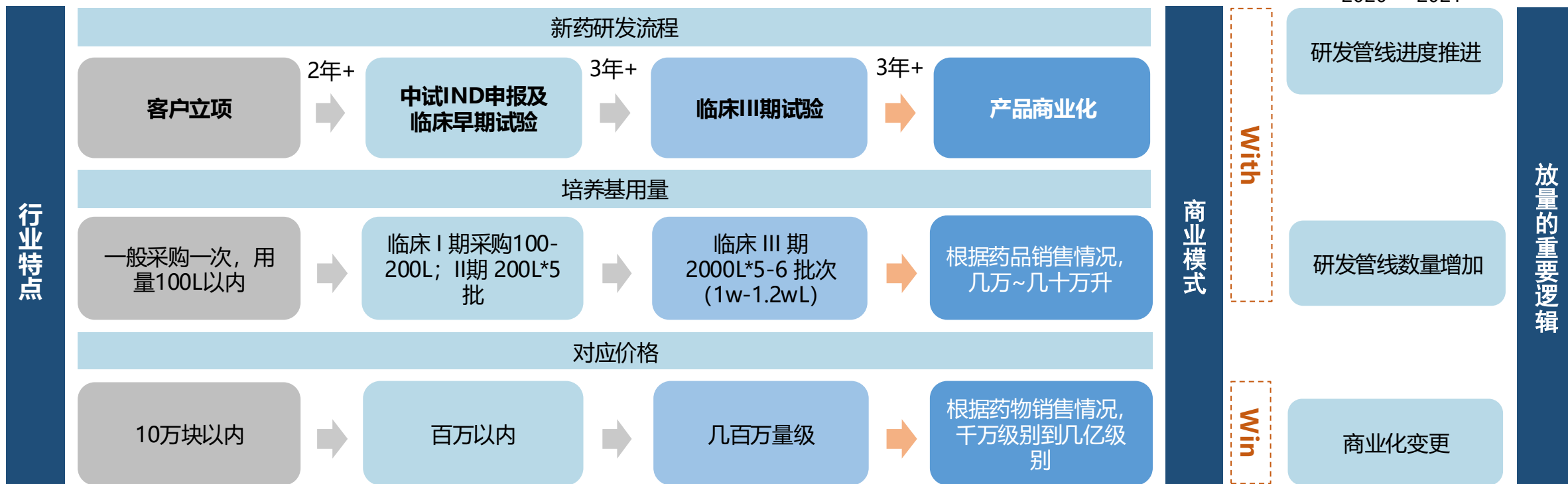
- 行业特点①客户具备天然强粘性：在生物制品药学变更法规要求下，培养基与药品研发生产过程深度绑定→ **确定性高**
- 行业特点②培养基用量具有逐级放大效应：随管线向后推进，培养基用量呈几何级数增加，下游客户带动放量效应明显→ **α属性强**

图：赛默飞客户康方安尼可收入贡献（万元）



管线数目增长、按比例逐步转化为临床后期/商业化高价值订单
已经商业化管线在强驱动下可进行培养基变更

培养基与药品研发生产深度绑定，用量随管线推进具有逐级放大

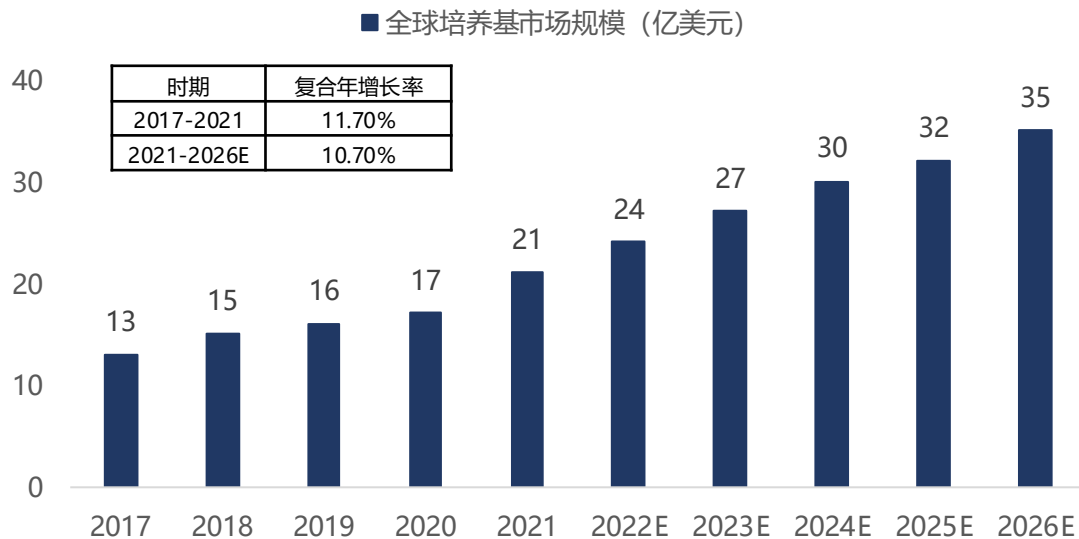




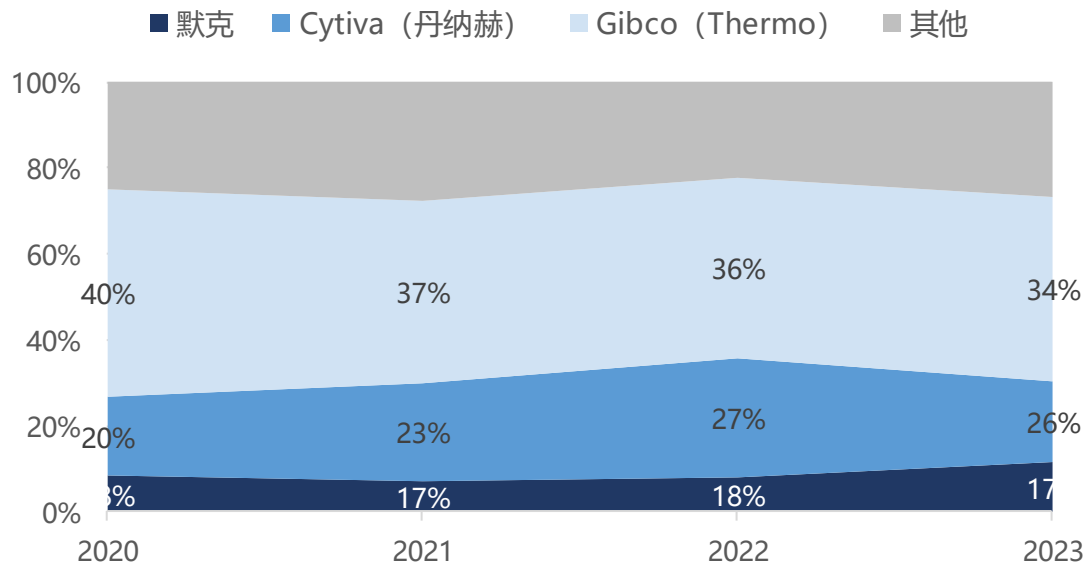
全球培养基市场：23年达30亿美元，格局稳定三大家份额占比近80%

- 伴随下游生物药发展崛起，全球培养基市场规模持续增长：根据产业调研及专家访谈，2023年全球培养基实际销售额达30亿美元。据 Frost&Sullivan 报道，从2017年的13亿美元增长至2021年的21亿美元，复合增速达11.7%，增长趋势明显。Frost&Sullivan 预测2021-2026年全球培养基市场以10.7%复合增速继续增长，预计2026年达到35亿美元市场。
- 培养基市场竞争格局上，Gibco、Cytiva、默克“三足鼎立”格局确立已久较为稳定，三家合计占据近80%的培养基行业份额。其中Gibco (Thermo) 常年占据近40%的市场份额，排名第一。

全球培养基市场规模（亿美元）



近年全球培养基市场竞争格局

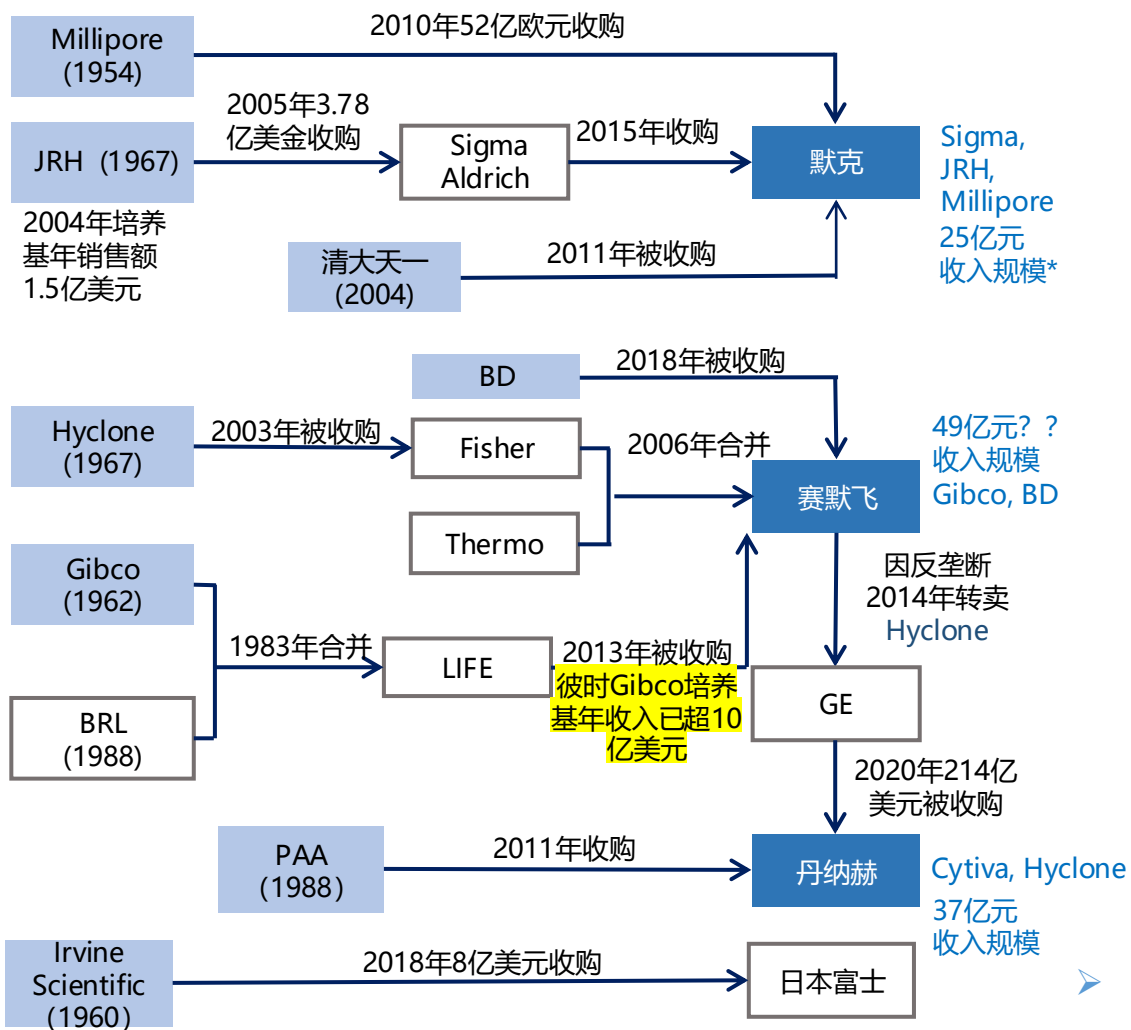




格局发展（海外）：海外培养基经历并购发展至今日三大家格局

海外经过并购发展至今日格局

图：培养基行业企业合并并购发展历程



- 国际培养基市场曾经也是百花齐放，后续经过长达半个世纪的收并购后形成今日格局

生命科学上游行业特点：

1. 单一细分品类天花板低
2. 涉及领域环节众多，但下游客户群体重复

强扩品类诉求

企业自研扩品类难点：

1. 产品专业性强，技术门类多。研发新产品投入大，周期长，见效慢。
2. 在科学仪器行业，品牌即品类。改变客户的认知难度大、周期长，打造新品牌的难度和投入更大。
3. 即便产品研发成功，大部分企业还会遇到新产品推广的难题。现有销售团队往往不愿意推广新产品。

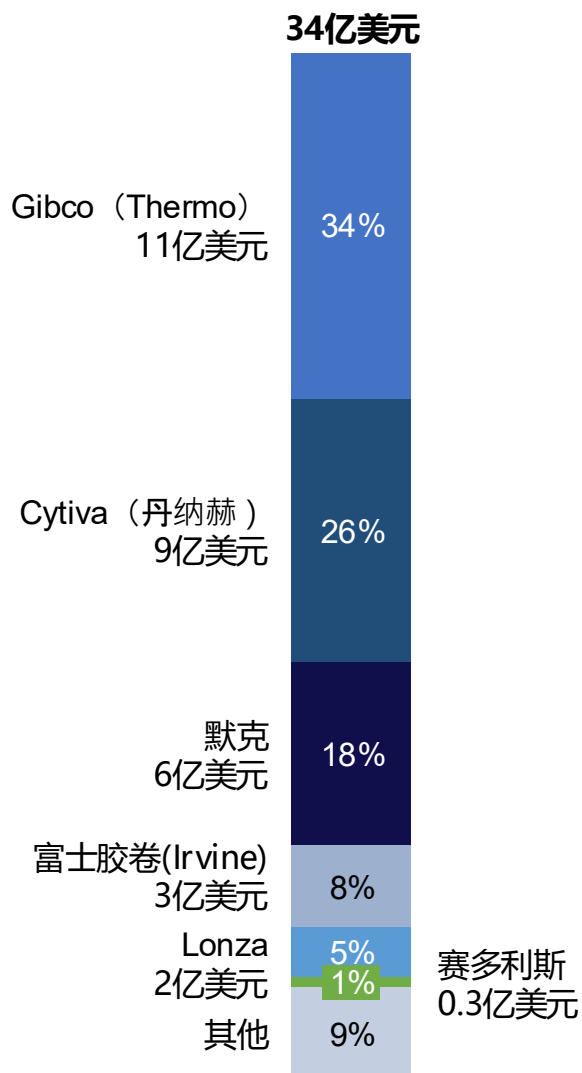
通过并购的方式进行业务扩张上游行业是最经济、快速、有效的手段

*为培养基公司被并购前大致每年收入规模



Gibco细胞株带动培养基业务、Cytiva通用性高、默克原料及产能优势侧重代工

	Gibco (Thermo)	Cytiva (丹纳赫,Hyclone)	默克(Sigma)
优势产品			
公司特点	- 基础培养基效果好; - 多款新品设计从实际试验需求出发,例如干粉培养基兑液体不用调整PH值,极大方便使用。 - 细胞类型多,细胞株开发能力强,带动其培养基业务	- 通用性高、更换难; - 补料培养基效果好; - 货期不稳定	- 公司自有培养基原料供应链,全球多家培养基厂商向其购买原料; - 偏代工为主,公司全球培养基业务收入中70%来自于代加工,在中国有50%培养基收入来自于代加工
价格*	350元/L	280元/L	200元/L
客户特点	科研与CGT客户几乎全部使用Gibco产品	均衡,有少量CGT客户	几乎全部为工业客户
产能布局	美国纽约州750公斤生产线; 欧洲苏格兰80公斤生产线; 美国Miami168公斤生产线; 苏州非GMP20公斤生产线	美国犹他州洛根3500公斤; 奥地利帕兴3000公斤; 新加坡200-240公斤生产线	美国四条生产线共计9100公斤 英国两条生产线共计6750公斤 德国两条线生产线共计5000公斤; 中国南通250公斤生产线; 韩国1000公斤生产线建设中
后续策略	推新品、苏州开始推代加工	目前动作较少	开始定制化



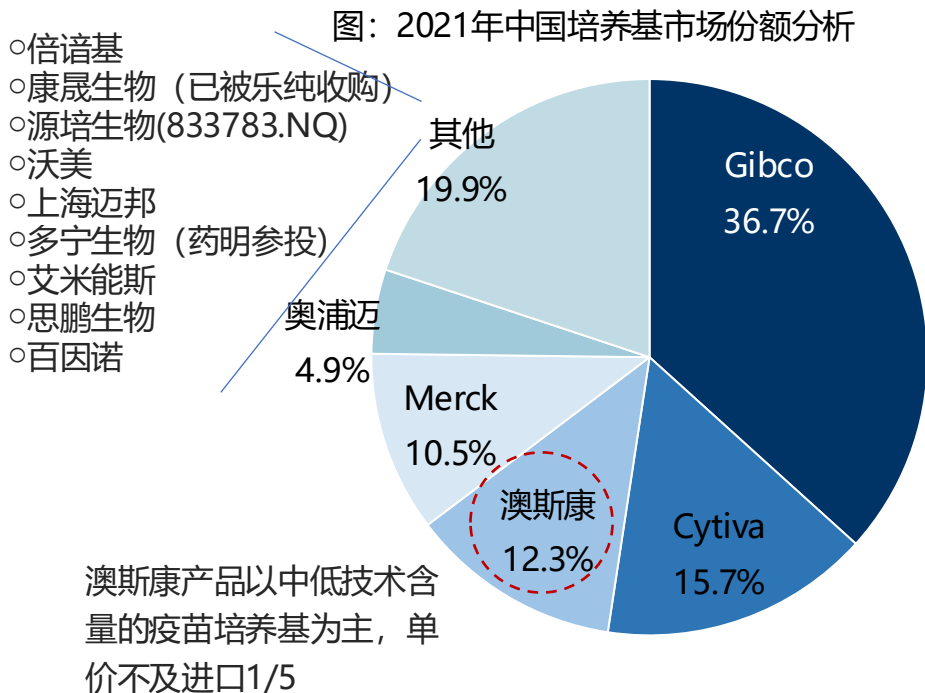
*价格为基础培养基平均价格



国内竞争格局：外资长期把持超60%市场，中高端产品国产化率不足20%

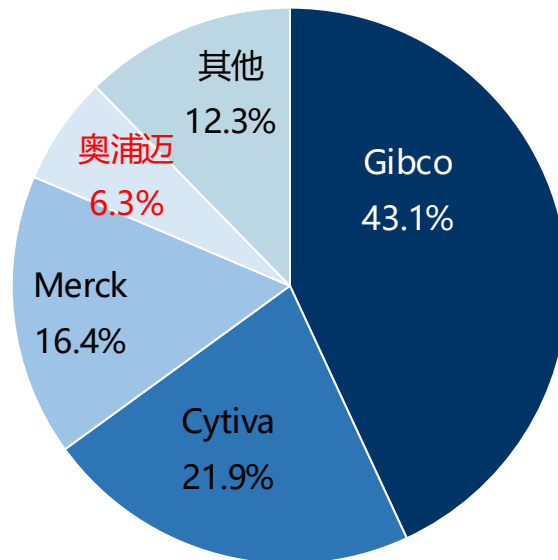
- 我国培养基市场规模2023年近30亿元，三家外资培养基厂商占据我国培养基市场62.9%份额。国内培养基市场被Gibco、Cytiva 和Merck三巨头近乎垄断，仅Gibco一家就占据我国培养基近40%的份额。国产厂商中澳斯康占12.3%，奥浦迈占4.9%。
- 外资在高端培养基（蛋白/抗体培养基）中占比更高达81.4%。以蛋白及抗体药物培养基为代表的中高端培养基市场，外资占比更高。奥浦迈以抗体和蛋白培养基产品为主，市场占比达到6.3%。
- 我国培养基行业入局者较多，现有培养基自产能力的国产厂商已达11家企业，其中上市公司有2家（源培生物2015年上市、奥浦迈2022年上市）。

中国细胞培养基市场基本被外资垄断



中高端培养基进口份额占比高达81.4%

图：2020年中国蛋白/抗体药物培养基市场竞争格局





近年变化：国产VS进口——新冠后国产品牌培养基竞争优势逐步凸显

嘉实基金
Harvest Fund

疫情期间进口培养基劣势凸显

供应链安全度低

新冠

疫情搅动全球生物制药供应链稳定性，关键物料耗材紧缺成为普遍现象，培养基高度依赖海外几家企业，短缺情况更突出，加之生产商供货顺序中中国优先级不高，国内大小生物制药公司遭遇“断供潮”。

国际政治

产品价格高

国内培养基价格仅为进口品牌的1/2-2/3

	品类	单价/元
进口	基础培养基	200
	补料培养基	900
国产	基础培养基	100
	补料培养基	400

交付响应慢

服务响应慢

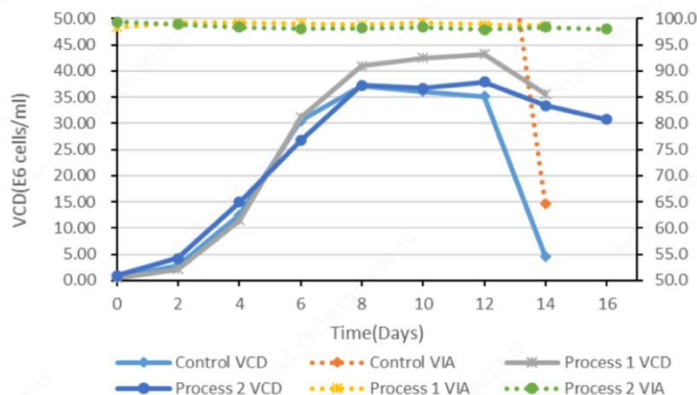
国内厂商配合客户研发定制化培养基，Gibco、Cytiva以销售标准型产品为主

交付周期长

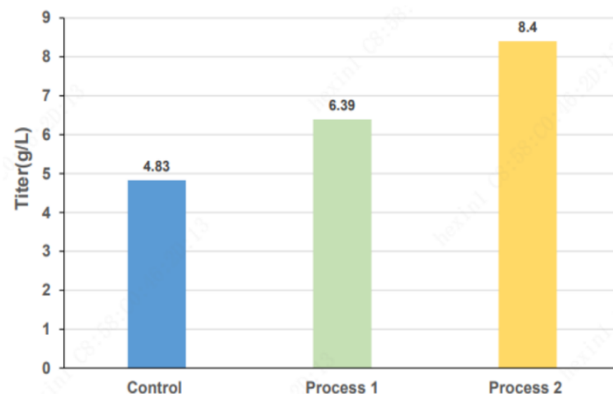
进口培养基供货期通常要3个月，而国产产商可实现2-4周的交付速度

国产培养基性能已实现进口追赶

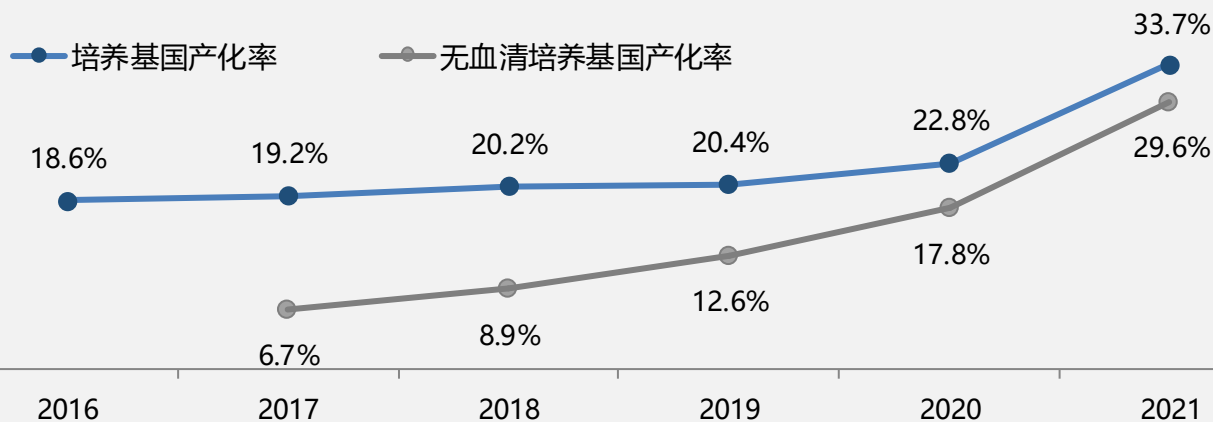
图：奥浦迈比进口产品拥有更高的VCD/VIA



图：奥浦迈抗体表达量是进口产品的1倍以上



新冠后培养基行业国产替代加速

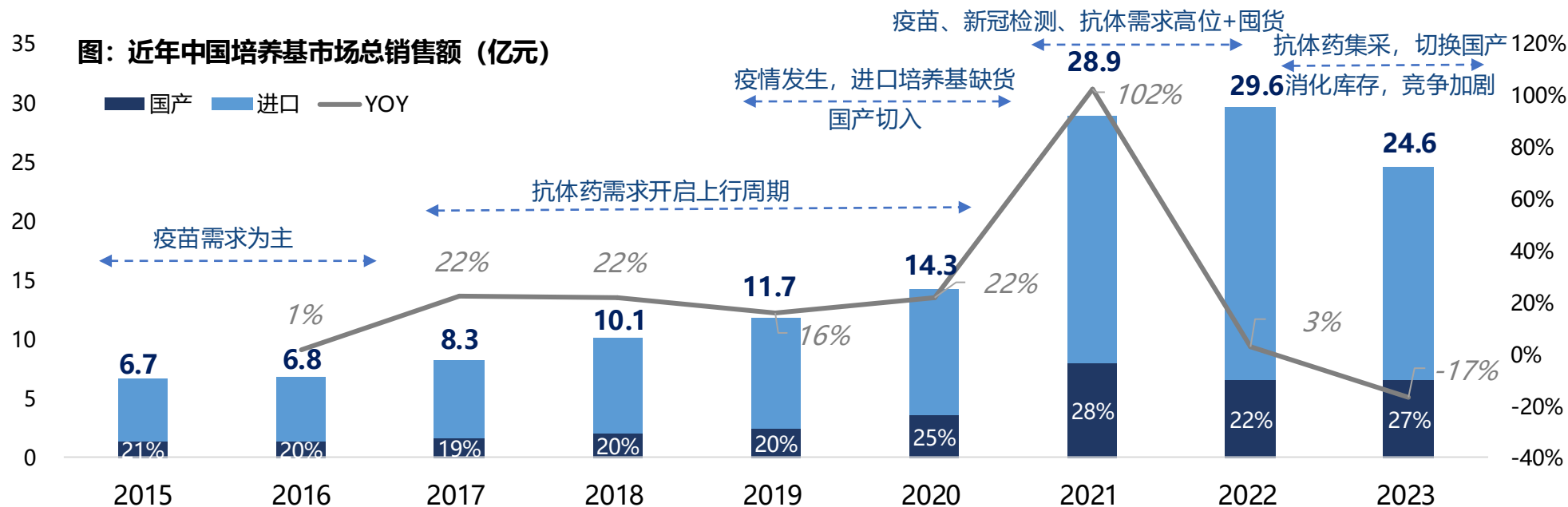




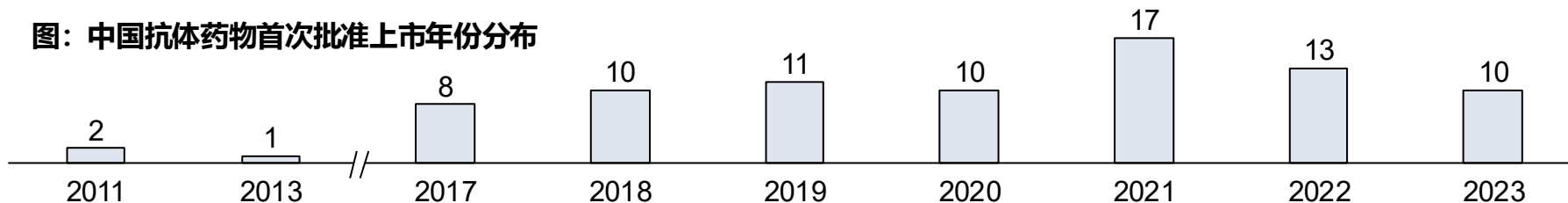
复盘总结中国培养基市场：下游需求是第一驱动力，围绕终端应用扰动

嘉实基金
Harvest Fund

- ~2016：疫苗需求为主，培养基总量及国产份额较为平稳
- 2017：抗体药需求开启上行周期
- 2020：疫情发生，全球物料耗材紧缺，进口培养基断供情况明显，国产培养基切入药企下游供应链
- 2021：下游抗体药、疫苗需求均处于高位，部分药企出于安全考虑超量采购
- 2023：过热后遗症逐渐显现，下游消化库存，竞争加剧，国产及进口产品均在降价。结构上，下游药企成本压力和本地供应考量，国产化率进一步提升。



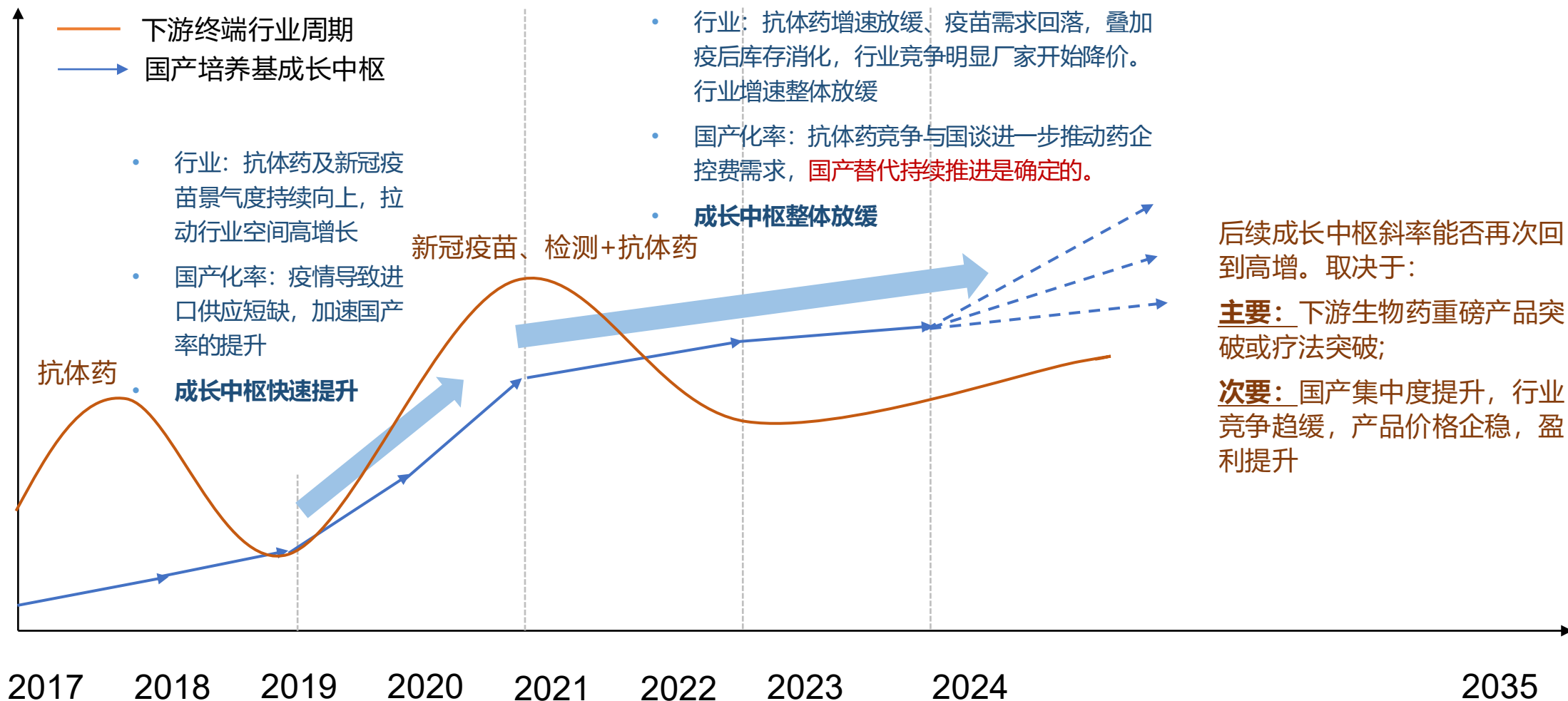
图：中国抗体药物首次批准上市年份分布





周期成长：复苏反应最快，下游重磅产品或技术突破决定成长斜率

行业空间 × 国产化率决定国产培养基成长中枢，下游终端应用细分方向的发展周期摆动决定行业波动



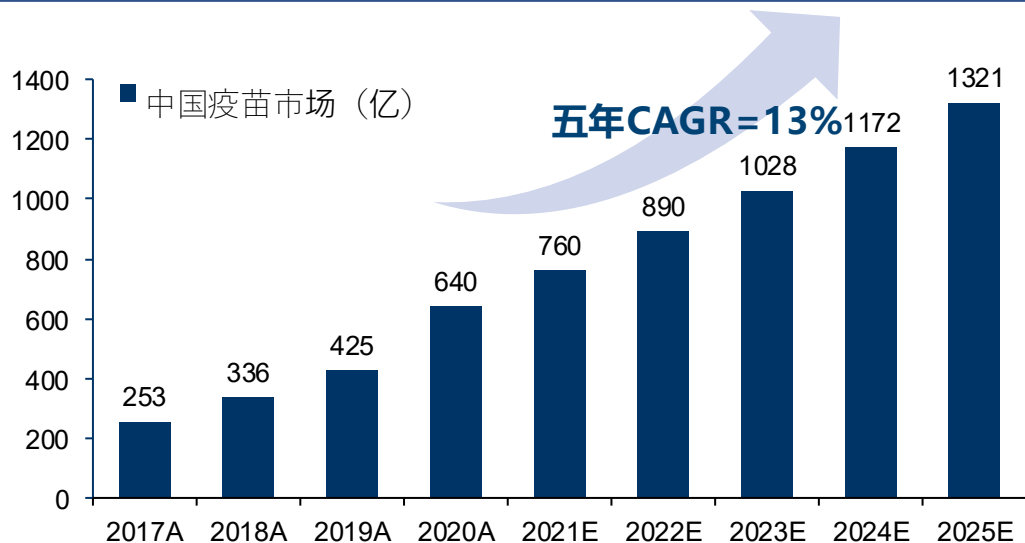


成长中枢（空间）：多种生物制剂疗法处于上升期，成长空间充裕

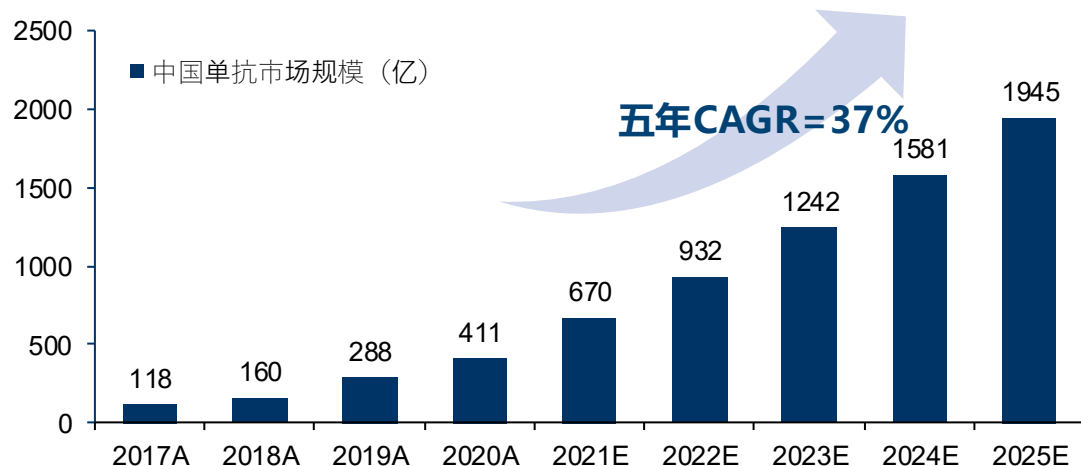
- 培养基下游商业化主要用于重组蛋白/抗体药物、疫苗、细胞与基因治疗药物的生产，近5年下游生物制剂市场规模持续高速增长，拉动上游培养基需求。

商业化应用	难度	细胞类型	价格及竞争格局
疫苗	一般	BHK细胞、MDBK细胞、VERO细胞	多用低血清培养基，市场价低于10元/升；部份无血清培养基，均价50-60元/升
重组蛋白/抗体	高	CHO细胞、NS0、HEK293细胞	GIBCO是最大的供货商，产品均价200-300元/升；中国产品均价100元/升
基因细胞治疗	高	造血干细胞、T细胞、自然杀伤细胞等	几乎完全依赖进口品牌，GIBCO产品均价3000-4000元/升。

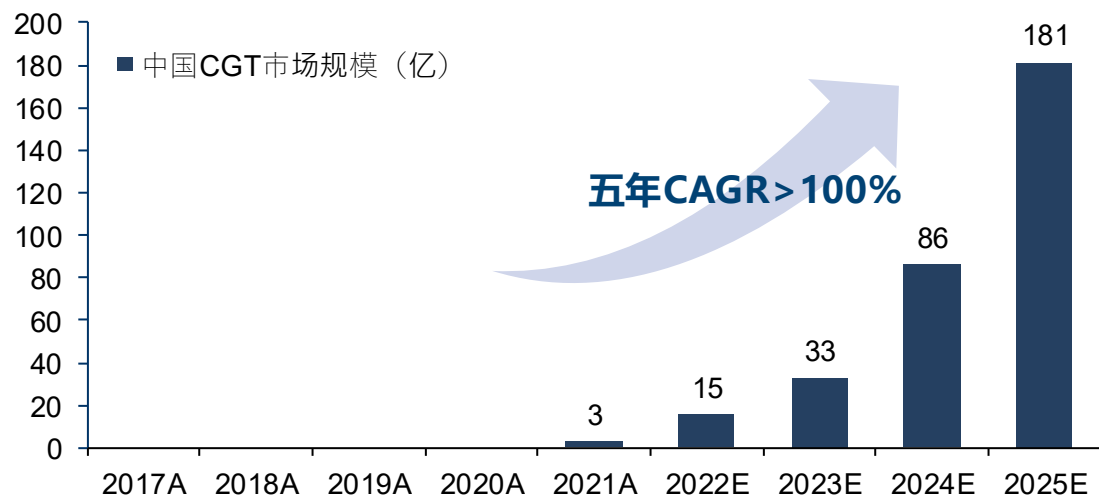
中国疫苗市场2020约640亿元，五年复合增速达13%



中国单抗市场2020约411亿元，五年复合增速达37%



中国细胞与基因治疗5年的市场增速超过100%





成长中枢（国产化率）：需求端降本诉求强，国产替代呈不可逆趋势

- **生物制剂集采逐渐落地，生物药企业的压力越来越大：**2021年第六批国采启动，胰岛素降价幅度高达49%；2021年广东省联盟集采，利妥昔单抗降价幅度高达59%。以PD-1为例，经过多轮医保谈判，相比于上市价格，国内几家药企的PD-1产品降幅都接近/超过80%；
- **医保降价推动生物药企业选择国产培养基：**医保控费大幅压缩了生物药企业利润空间，而培养基是生物药生产的关键原材料之一，以四家企业2020年的PD-1销售额估算，培养基需求量在3-24万升之间；按照国产是外资2/3的价格来算，预计使用国产化培养基后，整体毛利率有望上升约0.3个百分点。为了降低成本需求，选择国产培养基将是顺势所趋。
- **本地化供应诉求**
 - **需求端降本诉求强。供给端产品质量、性能与进口培养基持平，供应链不流畅和中美摩擦等因素起到的是接触时间窗口和助推替代速度，国产替代呈不可逆趋势。**

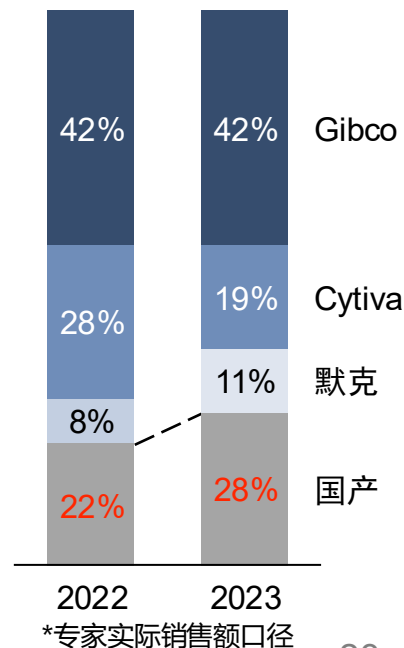
医保谈判极大地压缩了抗体药等企业的利润

公司	产品	赠药/医保前年治疗费用（万元）	赠药/医保后年治疗费用（万元）	降价幅度
恒瑞	卡瑞利珠单抗	52	5~8	85%~90%
信达	信迪利单抗	9.8	4	59%
百济	替雷利珠单抗	34.2	5	85%
君实	特瑞普利单抗	18.72	4~5	73%~79%
康方	派安普利单抗	25.35	2~3	88%~92%

国内PD-1培养基换用国产品牌对毛利率贡献测算

	PD-1销售 额（亿元）	培养基需求 （万升）	进口品牌所需成 本（万元）	国产成本 （万元）	毛利率贡 献（%）
君实	10.9	3.12	936	624	-0.29
信达	24.9	7.8	2340	1560	-0.31
百济	11.2	4.03	1209	806	-0.36
恒瑞	48.9	23.8	7140	4760	-0.49

抗体培养基国产
份额持续提升





国产入局后生意模式多样化，预计未来定制化及代工占比进一步提升



定价（相较目录培养基）	溢价30%	培养基5-7折 配方价格酌情，过往案例~3000万元	纯代工5折
能力要求	重配方开发	重配方优化+生产	重生产+原料供应+信任
代表厂商及23年各业务类型占比	奥浦迈；23%	Gibco、奥浦迈；2%	默克；5%

间接成本↓

直接成本↓

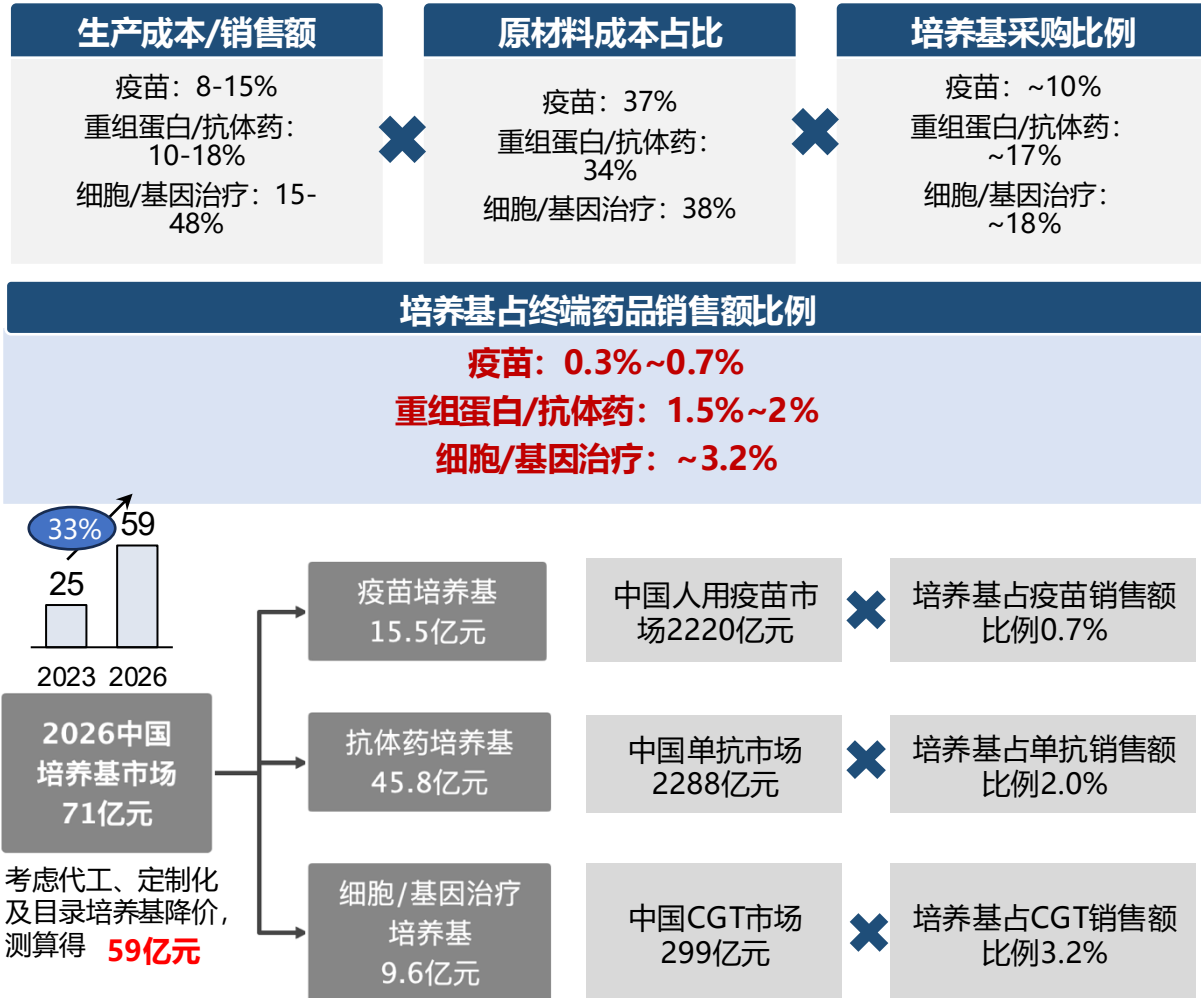
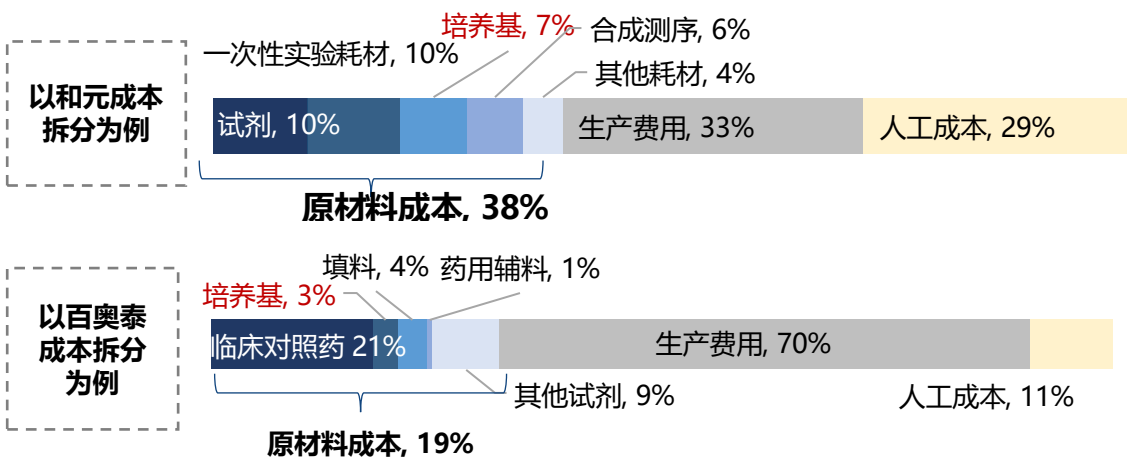


空间测算：2026年中国培养基市场容量约59亿元，复合增速33%

- 结论：从2023年25亿市场到2026年的59亿市场容量，复合增速达33%。
- 核心假设：1.下游疫苗/抗体/CGT三大终端市场规模于2026年分别达到2220、2288、299亿元（弗若斯特沙利文）；2.培养基占疫苗、单抗、CGT药品销售额比例分别为0.7%、2%、3.2%

主营产品类型	公司	原材料成本占比	培养基采购占原材料比例
疫苗	百克生物	37.64%	7.87%
疫苗	欧林生物	20.14%	7.73%
疫苗	康希诺	45.78%	17.75%
重组蛋白抗体药	迈威生物	17.45%	13.25%
重组蛋白抗体药	百奥泰	19.00%	20.85%
细胞基因治疗	和元生物	38.00%	17.70%

*选取上述披露培养基采购信息的个股进行测算；详细测算过程见附录





附录：中国培养基市场空间测算过程

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023E	2024E	2025E	2026E
中国疫苗市场	312	465	535	753	991	1255	1521	1801	2089	2220
培养基占疫苗销售额比例	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
1.疫苗培养基市场	2.5	3.7	4.3	6.0	7.9	8.8	10.6	12.6	14.6	15.5
中国抗体药市场	118	160	288	411	670	932	1242	1581	1945	2288
培养基占抗体药销售额比例	3.0%	3.0%	3.0%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
2.抗体药培养基市场	3.5	4.8	8.6	10.3	16.8	18.6	24.8	31.6	38.9	45.8
中国CGT市场					3	15	33	86	181	299
培养基占CGT销售额比例					3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%
3.CGT培养基市场					0.1	0.5	1.1	2.8	5.8	9.6
中国培养基市场（自测）	6	9	13	16	25	28	37	47	59	71
YoY		34%	30%	45%	49%	11%	31%	29%	27%	31%
订单合作方式（代工占比）							5%	7%	8%	10%
订单合作方式（定制化占比）					19%	22%	23%	25%	26%	28%
目录培养基降价幅度（以2021年为基数）							25%	32%	32%	32%
中国培养基市场（自测；考虑目录降价、代工、定制化比例增加）							27	39	49	59
中国培养基市场（沙利文）	6	7	10	15	26	33	43	54	65	79
中国实际培养基销售额（专家口径）	8	10	12	14	29	30	25	-	-	-

国内市场培养基价格近期情况

2020	2021	2022	2023	2024E
供不应求		部分降价	进口开始真正降价	
进口	300元/L+	进口	200-260元/L, 20-30%居多	5-10%
国产	200元/L+	国产	150-190元/L, 10-15%居多	



国内格局展望（方向）：龙头企业“人、财、名”优势显著，集中化是趋势

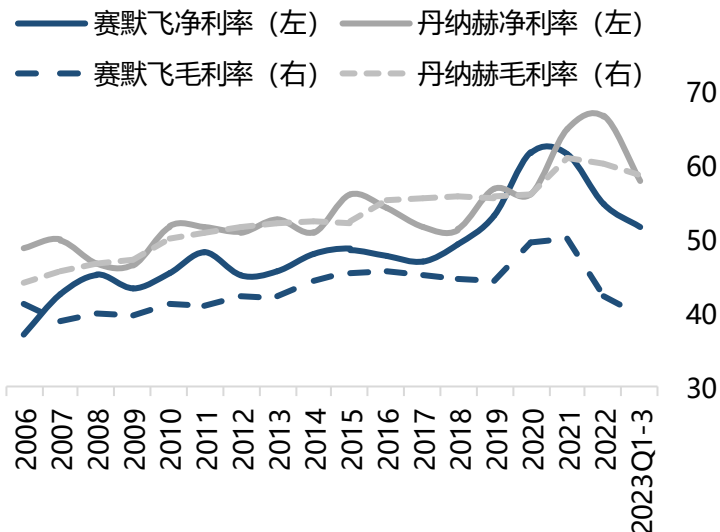
培养基行业有明显的规模优势，龙头在各环节优势明显：

- 1. 人才优势：**培养基行业是高科技生物技术行业，专业性强，需要经验丰富且专业水平突出的创新型人才。企业规模较小的时候，很难组建一支高水平的创新团队，一旦企业规模变大，平台也随之变大，更容易吸引到优秀人才，有了更优秀的人才，企业发展会加速，同时，大企业的人才复用机制能显著提升效率，降低新产品和新业务的前期投入成本和风险。
- 2. 成本优势：**培养基制作原材料复杂多样，由氨基酸、维生素、无机盐、脂肪酸等70-100余种成分组成。生产一直存在多品种、小批量、专业性强等难题，企业规模较小时，原材料的采购完全没有议价权。企业经营规模上来之后，通过规模化采购和聚合采购，可提升采购的议价权，获得更好的采购条件。
- 3. 品牌优势：**整体科研服务行业的客户群体学历水平较高，通常倾向于选择知名产品，规模化的企业会有更大的市场投入，带来更多曝光率，更容易建立品牌知名度，这对企业开拓新产品和新业务也非常有利。

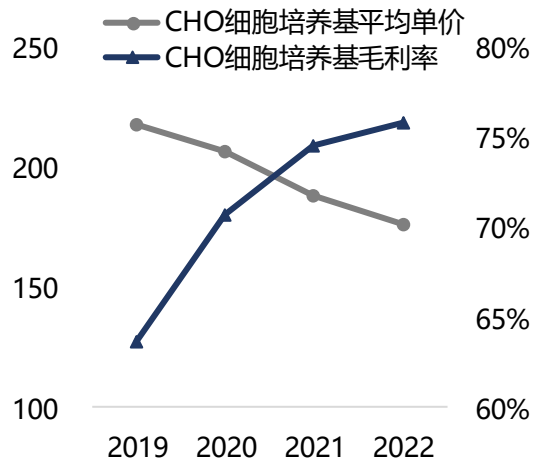
龙头企业人才济济，我国业内创始人首份工作均就职行业全球龙头

公司	回流人才	主要职务	经历经验
奥浦迈	肖志华	董事长	纽约州立大学博士，曾就职于Gibco、Life Technologies, 睿智化学、丰富的细胞培养基研究和CDMO市场经验，上海市专家、浦东新区百人计划特聘专家
澳斯康健顺生物	罗顺	董事长	美国弗吉尼亚大学博士、美国哈佛大学医学院博士后，曾就职于美国安进(Amgen)生物制药公司、美国JRH Bio-sciences公司、美国基因泰克(Genentech)公司
艾米能斯	宋彦凌	创始人	美国圣约翰大学硕士、上海交通大学医学学士，曾就职于Regeneron、Astellia、Sigma Millipore 负责细胞工艺开发和CMC业务，成功主导了Regeneron首个上市生物药的细胞株开发。

海外科研上游龙头企业利润率随规模壮大逐年提升



奥浦迈培养基业务规模优势显著



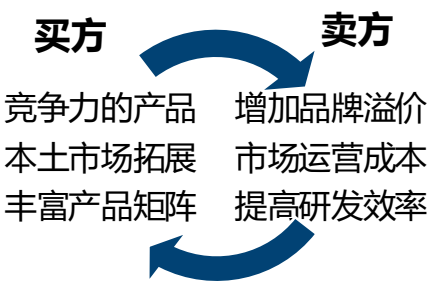


国内格局展望（节奏）：国内短期合并购难，预计行业集中度主要靠竞争出清

- **海外：**海外龙头科研服务公司对产品型标的的并购基本发生在国外成熟技术市场，标的选择大部分为细分赛道领先优势企业。
- **我国：**
 - **并购价值不显著：**我国当前培养基行业尚处发展中，缺少具备绝对领先优势的龙头企业,没有独特性，并购整合价值并不显著。
 - **整合有难度：**培养基企业实控人基本为创始人，大部分公司还未建立起职业化的管理团队，对买方的并购后整合造成了较大的挑战。
 - **卖方意愿低：**大部分培养基公司为创一代，出于“宁为鸡头，不为凤尾”的传统观念以及第一代创业者对企业的特殊感情，经营状况良好的公司创始人出售意愿不强。
- **远期：**随中国培养基行业发展、从业企业逐步分层、第一代创业者的逐渐退出以及资本市场的成熟，远期不排除出现整合并购的可能。

卖方核心价值体现在有竞争力产品

图：生命科学上游收并购获益总结



海外龙头企业对产品型标的的并购基本发生在国外成熟技术市场，选择细分赛道领先优势企业

图：全球生命科学上游龙头企业收并购历史梳理



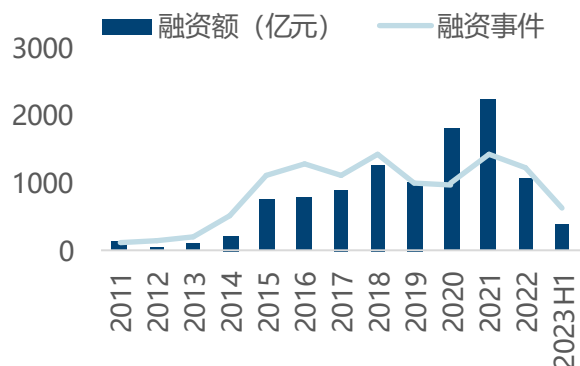


国内当前国产培养基参与者系时代大背景产物，发展历程不可重复

国内当下格局系“天时地利人和”共同促成

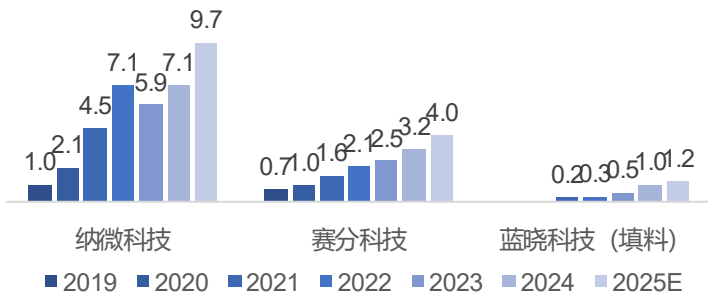
资金背景：生物医药及其产业链融资热度高

- 近些年生物医药及相关产业链融资热度一直位居前列



时间窗口：疫情给予国产切入黄金窗口期

- 尝试接触的机会+加速锻炼供应链能力
- 增加了资本对行业的关注度



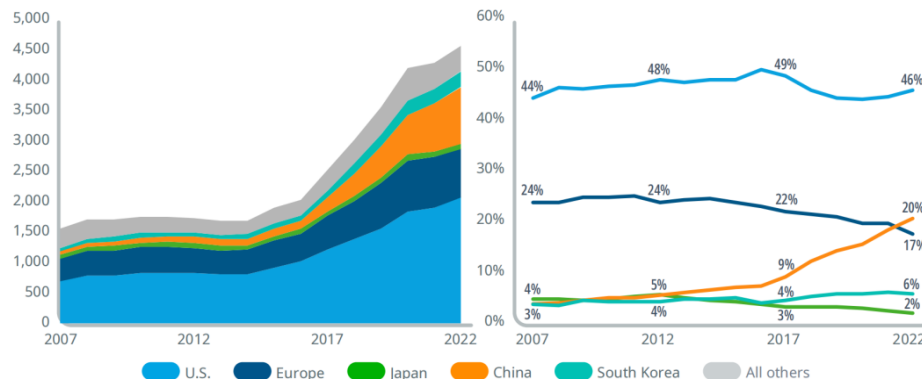
人才背景：海外科学家“回国潮”

① 国家大力扶持人才引进政策

- 培养基在欧美已处成熟阶段。相反，国内正处于关键发展节点的生物医药产业更蕴含重大行业机遇和旺盛人才需求。
- 2011年至今，从“十二五”计划到“十四五”计划，我国持续推出千人计划、长江学者、深圳孔雀计划等各类政策支持生物医药专业人才引进。

② 国内医药蕴蓄行业机遇

图：中国新兴生物制药EBP在全球EBP管线占比增长强劲



③ 中美摩擦下华裔科学家不安全感

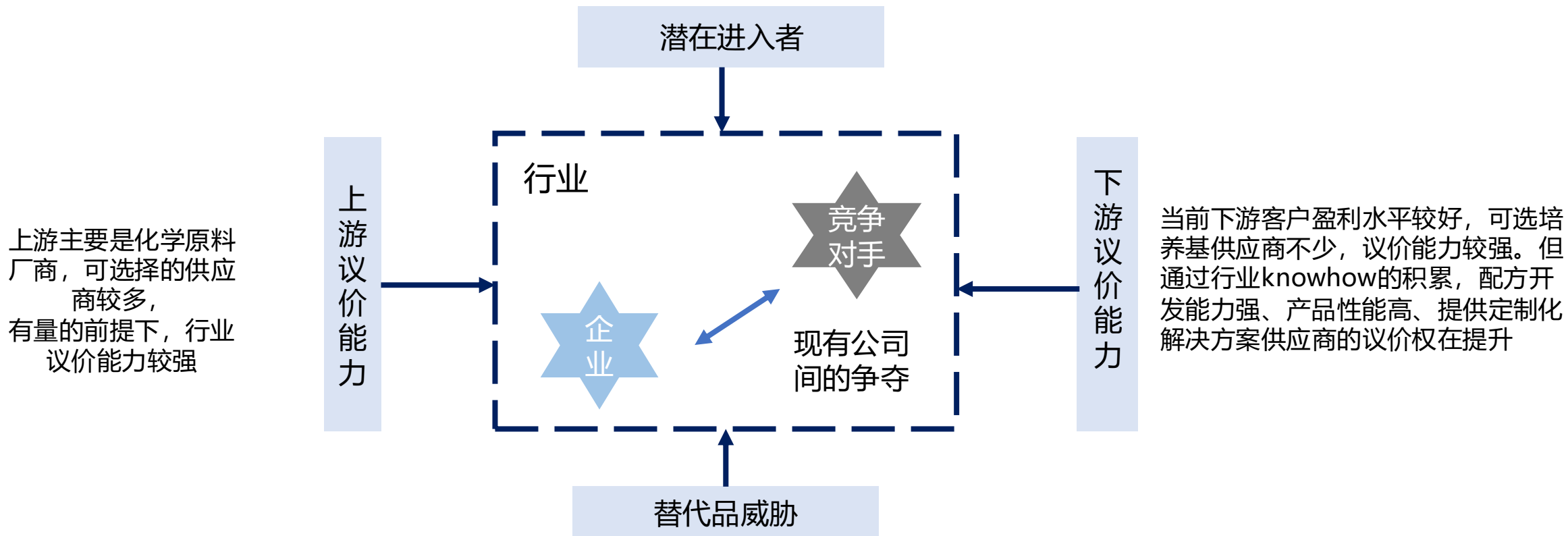
- 美国近年在技术、教育及人才方面与中国脱钩。尤其是特朗普时期美国政府启动的China Initiative调查给在美华裔科学家造成了极大恐慌。2021年约72%的华裔科学家称作为研究学者在美国安全感极低。
- 2021年有1,400多名中国科学家放弃美国学术工作转而回到中国，该人数比2020年增加了22%。





国内格局展望（参与者）：龙头预计在此轮20年切入供应链的企业中诞生

切入药企供应链最关键的环节是如何获得接触机会，公司产品发展与上下游反馈密切相关。当前国内培养基参与者系“天时地利人和”共同促成，发展历程不可重复，多数潜在进入者已经错过入场最佳时机



从生物药开发原理出发，对培养基是刚性需求；
目前生物药流程工艺确定，行业难以通过替代品颠覆，目前无替代品

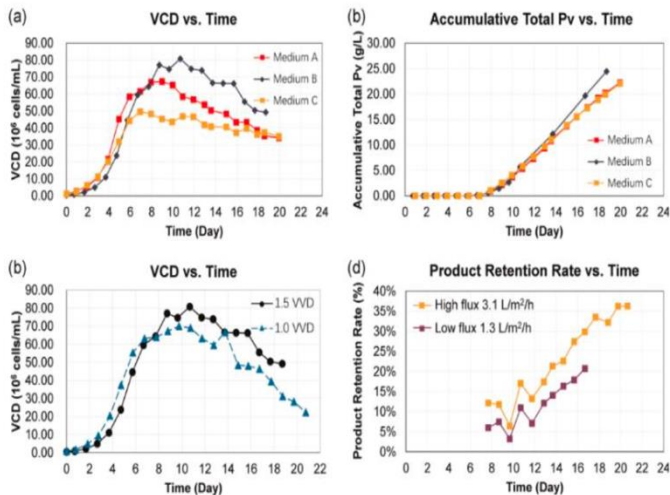


竞争要素：海外龙头Gibco围绕配方好、切入早、单批产能高构筑“品牌壁垒”

配方好：培养基开发能力

细胞培养基成分复杂，有70-100多种，且各组分浓度差异巨大，最高可达106以上。组分选择、浓度、PH值等均属于商业机密，龙头公司为保护自身配方通常不会申请专利，通过know-how的方式进行保护。

图：不同培养基对细胞培养质量、效率影响大



配方复杂度高
考验长期积累

品牌

“先发”优势：先切入到管线中

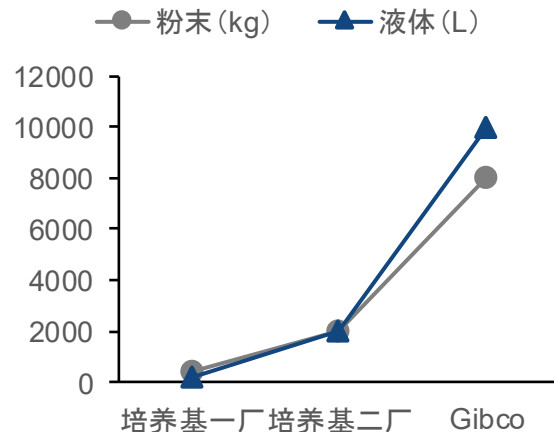
Gibco自1997年推出了第一个化学成分确定培养基（CDM），成为第一批进入大陆市场的培养基厂家。Gibco与药品研发过程深度绑定，目前我国超1/3生物药临床管线使用Gibco培养基。如客户要变更培养基需提供变更前后至少3-6个月实时/实际条件下的稳定性研究数据，经历全程1-2年的工艺变更审批。

技术维度多元
人力资金投入

商业化承接：原材料批间差+单批次最大产能

培养基作为生产关键原料，批次间稳定性非常重要。原材料供应商管理十分关键，不同供应商或同一供应商不同批次原料都会对细胞生长结果产生影响。其次，单批次最大产能是客户选择厂商的重要考量因素。国产厂商奥浦迈的单批次产能最大可以达到2000L，属于国内领先水平，但相比外资Gibco还是有一定差距。

图：奥浦迈与Gibco单批次生产能力



稳定性要求高
原材料供应管理和资金投入



Gibco培养基优化策略：多组学工具应用打破生物工艺“黑箱”

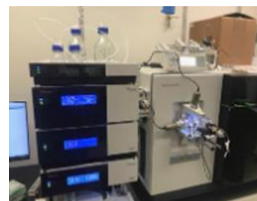
常见培养基公司培养开发与优化策略

配方驯化策略	从最简单配方（一般仅包括必要的氨基酸、无机盐等）出发，不断动态添加、调整组份。对多数细胞而言，硒、转铁蛋白、胰岛素通常都很重要，但对其他成分需求差别较大。尤其是对于含有胰岛素或者类胰岛素生长因子的培养基，动态调整的过程会持续较长时间
软件辅助的培养基混合实验设计方法 (DoE)	把几个不同配方进行交叉混合得到数十种配方组合，根据实验结果软件分析选择合理的组合进一步优化。如4个培养基配方最简化的DoE混合可以得到16个配方，配方越多，需要测试的混合条件就进一步增加
多因子调整策略	影响培养基配方开发的因素较多，称为影响因子，包括温度、pH、生物反应器容量等。随着因子数增加，测试条件指数增长，而培养基组分有近百种，因此优化工作量巨大，需要有成熟的因子调整策略
多水平浓度优化	为了优化不同组分之间的互相作用，需要进行多因子多水平浓度优化，比如常用的响应曲面DoE实验中心复合设计5因子5水平的DoE需要测试上百种不同的配方组合

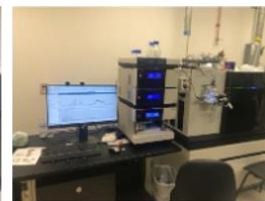
更偏梯度测试：用成分与产品属性间相关性的间接方法指导配方开发



Gibco多组学培养基优化策略



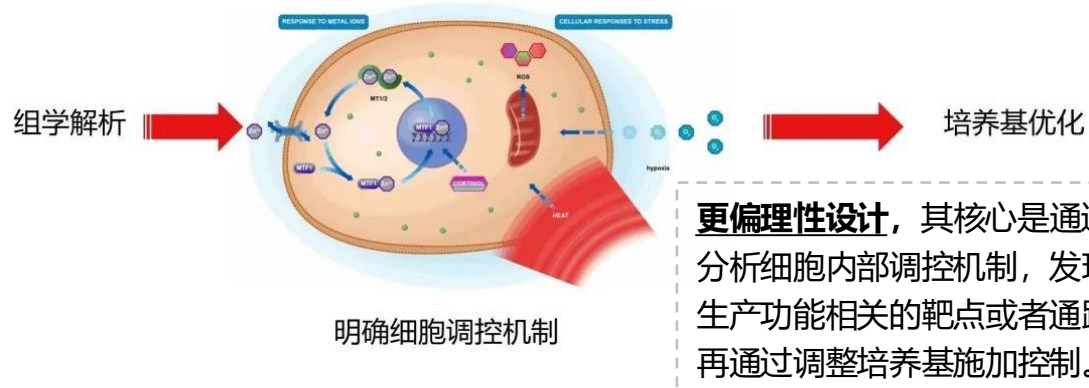
低丰度蛋白分析平台



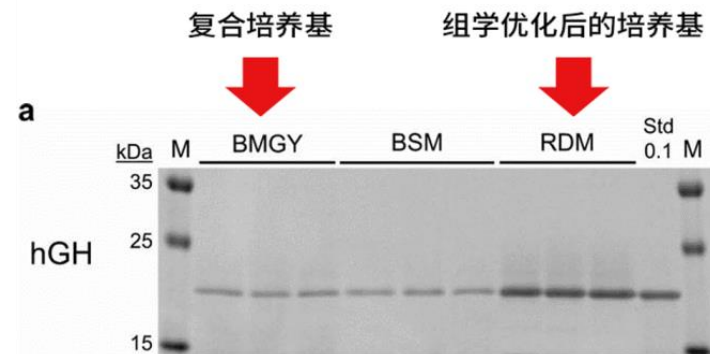
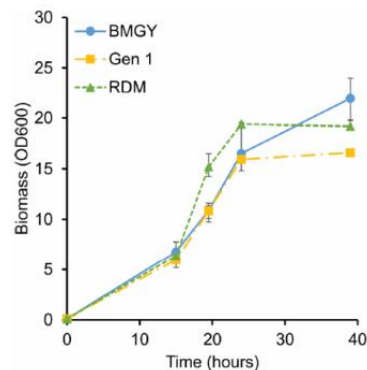
高丰度蛋白分析平台



代谢组学平台



图：组学优化培养基的毕赤酵母生长情况达到等效，并且蛋白产量上显著高于其他





Gibco持续推新加固品牌护城河：迭代方向均围绕实验场景需求痛点出发

基金
st Fund

四大王牌经典培养基

DMEM、RPMI 1640、
MEM、DMEM/F-12



- ✓ 满足多种哺乳动物细胞贴壁及悬浮培养需求；
- ✓ 为科研和生产提供较高可重复性保障

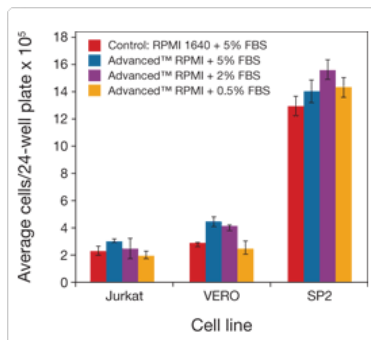
Advanced培养基

所需FBS添加量减少了50%-90%，但仍可获得相同或更优的细胞生长效果



- ✓ **降低成本**—使用更少的血清，无需测试到货个批次，减少实验室支出
- ✓ **可重复性结果**—血清用量减少，从而减少血清批次间差异对细胞培养的影响

图：使用更少的血清获得等效的生长性能



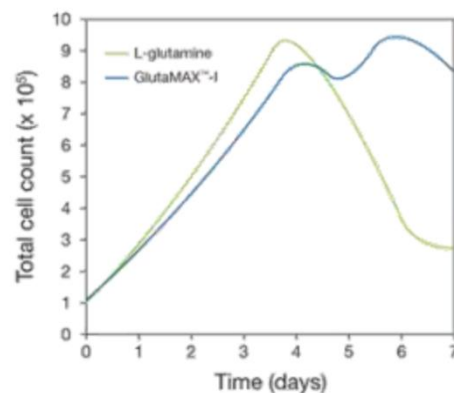
GlutaMAX培养基

预先添加了稳定形式的L-谷氨酰胺，防止氨的聚集。



- ✓ 适于长期培养需要的高存活率
- ✓ 减少实验人员工作量

图：GlutaMAX可以延长细胞寿命，减少细胞传代次数



BenchStable室温储存培养基



- ✓ 支持直接存放在实验室工作台，无需再使用铝箔包裹培养基瓶身



Gemstone Biotherapeutics LLC 公司的研究工程师 Janty Shoga：BenchStable DMEM 与标准 DMEM 之间没有明显的区别。室温存储非常好，节省了不少生物冰柜存储空间。



美国佛罗里达国际大学 Vivek A Kamat 博士：BenchStable培养基的使用极其方便，能够免除在使用之前对培养基进行回温的过程，从而节省时间。最近由于飓风停电了2天，但我们不必担心BenchStable培养基的存储或稳定性。



■ 综上所述，回答三个问题：

1. 中国培养基行业具备发展空间，中国培养基企业能做成，拥有一切国产替代的基础土壤和竞争实力，不是伪国产替代。
2. 23年新药研发生产大环境承压，叠加新冠后库存与业绩双重消化，给行业带来短期业绩压力，但不改长期向好大逻辑。往后看，具体拐点时间要跟着下游来，当前较难有特别清晰的迹象和时间点判断，但节奏上我们认为一旦复苏，以培养基为代表的上游耗材的反应是最快的。
3. 零散众多的参与者是暂时，行业终局是走向集中化。国产龙头大概率在这波20年借助新冠切入供应链的企业中诞生。竞争要素需要从配方开发能力、产品性能、供应能力等多角度全方位发展。当前最具象的观测指标为下游药企的管线中的市占率，也就是尽可能早、尽可能多的切入更多、更优质药企管线。

公司介绍

培养基行业概况

● 奥浦迈第一增长：为什么奥浦迈能在国产培养基中脱颖而出

- 公司优势产品在上游耗材细分赛道中：产品技术难度更高、进口替代空间更大、同类拥挤度更低
- 公司优势产品在下游应用中主要聚焦抗体药、重组蛋白市场，均处于发展上升期，转化进度靠前
- 公司当前地位：产品性能对标海外龙头，客户管线国内培养基第一梯队
- 公司竞争力比较：配方技术积累扎实、商业化承接能力位居国产头部，头部规模优势已有体现

奥浦迈第二增长：能否突破国产培养基企业天花板

盈利预测及投资建议

主营产品：CHO和293细胞，主要用于生产重组蛋白/抗体药品

■ 奥浦迈两大核心主营产品CHO和293细胞培养基合计占公司培养基业务总营收比重超 80%：

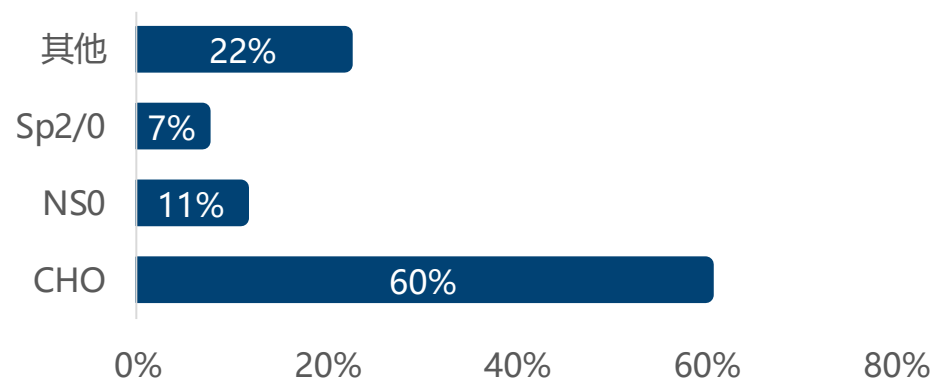
- 两者均为抗体培养基。
- 其中CHO细胞已成为单抗药品生产培养基中使用最多的细胞株。
- 293细胞培养基还可以用做基因治疗培养基。

奥浦迈目录培养基主要包括CHO培养基和293培养基

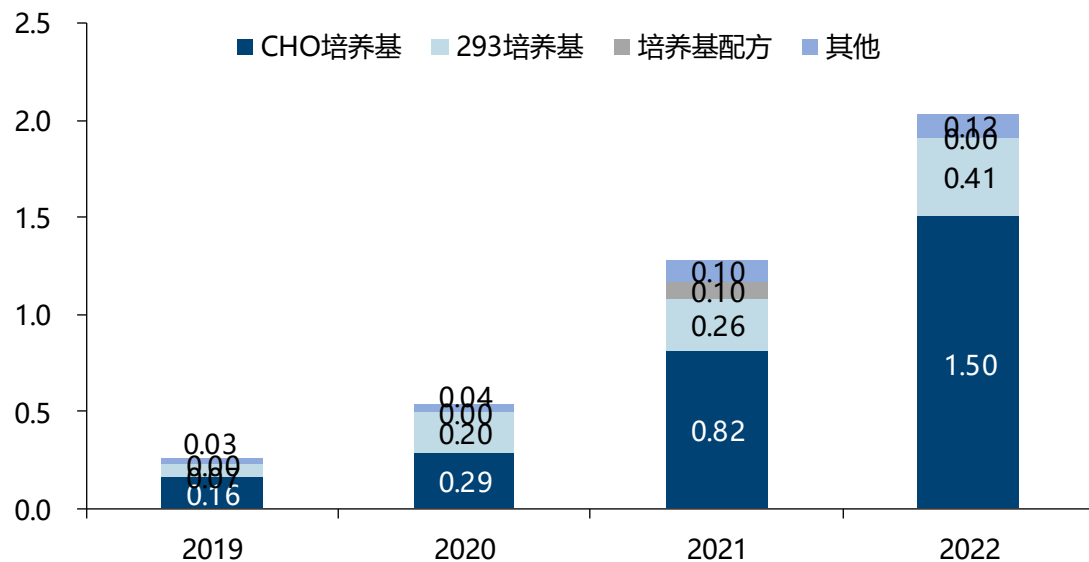
细胞类型	培养基主要种类	培养基名称
CHO 培养基	基础培养基	OPM-CHO CD07
		OPM-CHO CD08
		OPM-CHO CDP3
	补料培养基	OPM-CHO PFF06
		OPM-CHO CDF18
HEK293培养基	基础培养基	OPM-293 CD05
	补料培养基	OPM-293 ProFeed

CHO已成为单抗药物培养基中的大品种

图：全球已上市单抗使用细胞株占比



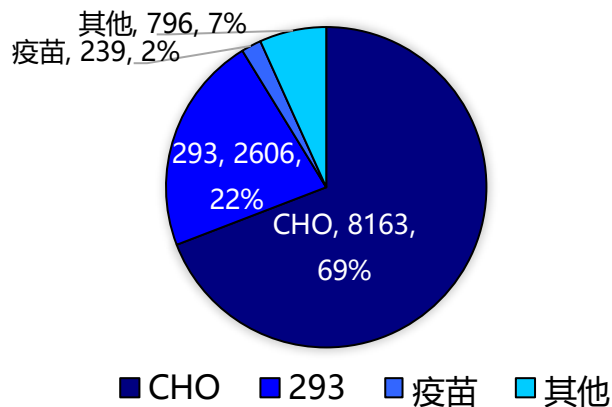
CHO与293培养基占培养基收入80%以上（亿元）



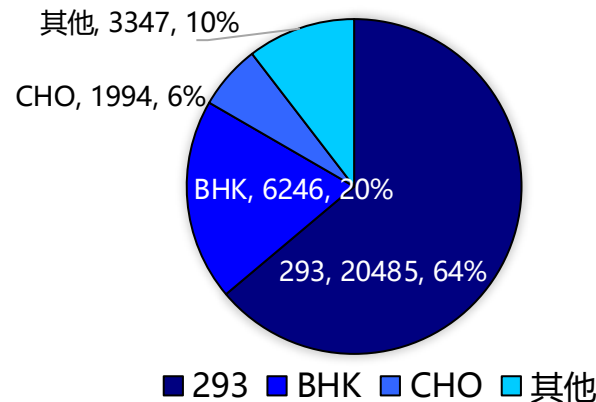


奥浦迈产品主要聚焦中高端市场，下游应用处于发展上升期

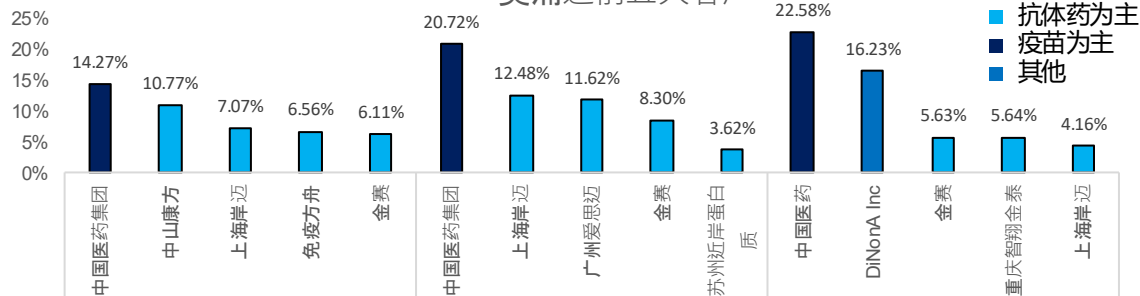
奥浦迈培养基分品类收入（万元），2021



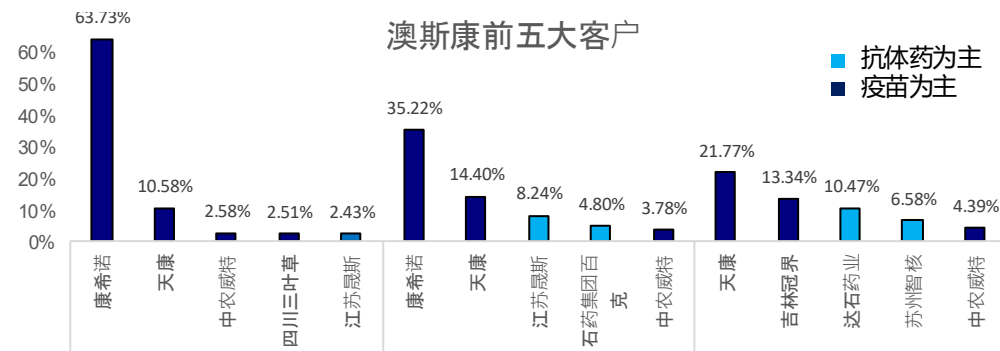
澳斯康培养基分品类收入（万元），2021



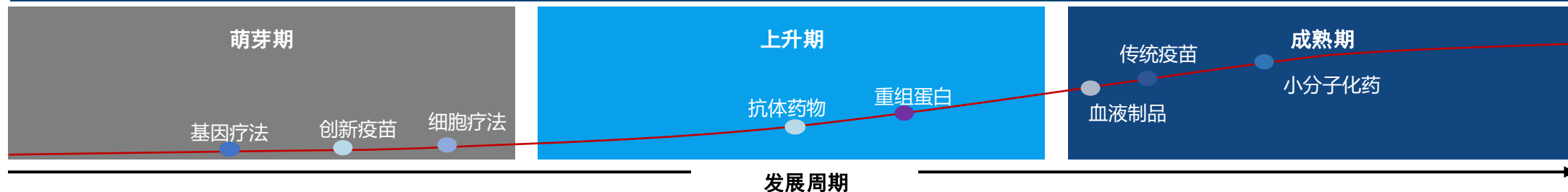
奥浦迈前五大客户



澳斯康前五大客户



抗体药物及重组蛋白进入上升期，CGT疗法处于发展早期潜力大

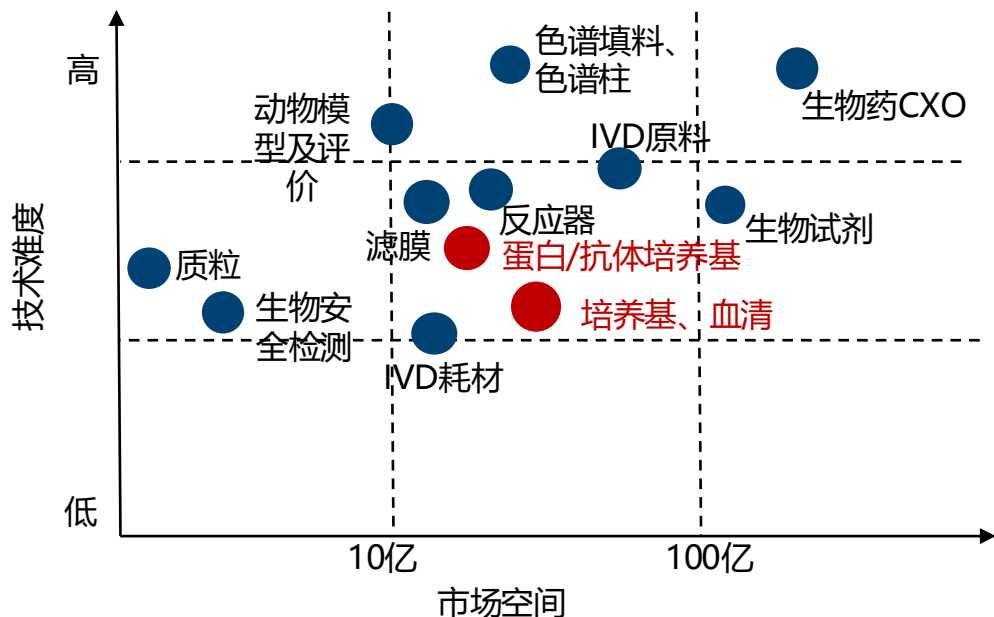




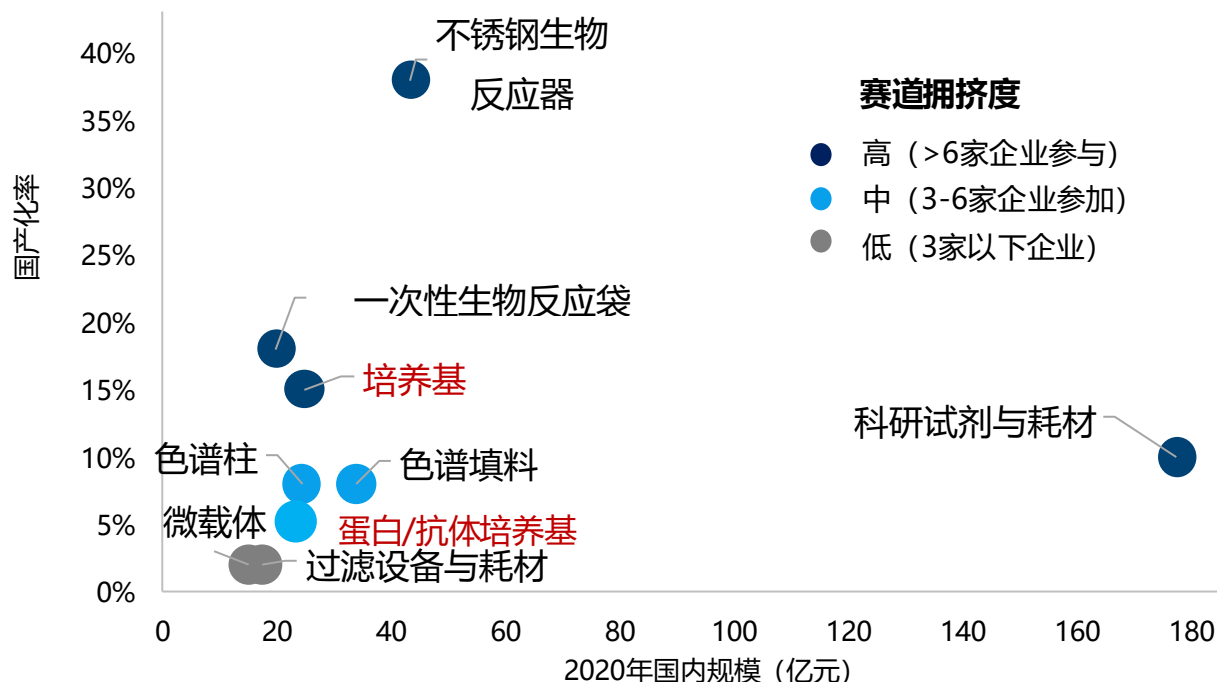
奥浦迈选品在上游框架中：产品技术难度更高、进口替代空间更大、拥挤度更低

- **蛋白/抗体培养基生产难度高于疫苗培养基**：哺乳动物细胞培养工艺复杂，参数控股要求高，个性化工艺要求高，需要对培养基的温度、CO2浓度、细胞密度等有较好的控制。
- **蛋白/抗体培养基进口替代空间更大**：以蛋白及抗体药物培养基为代表的中高端培养基市场，外资占比更高。奥浦迈以抗体和蛋白培养基产品为主，市场占比达到6.3%。
- **蛋白/抗体培养基赛道拥挤度相较疫苗培养基更低**：目前国产企业仅有奥浦迈、澳斯康、迈邦、多宁生物、倍谙基五家企业具备CHO细胞、293细胞培养基规模生产能力。

图：生命科学支持产业链的细分赛道及其潜力概览



图：生命科学上游赛道国产化率及企业拥挤度情况

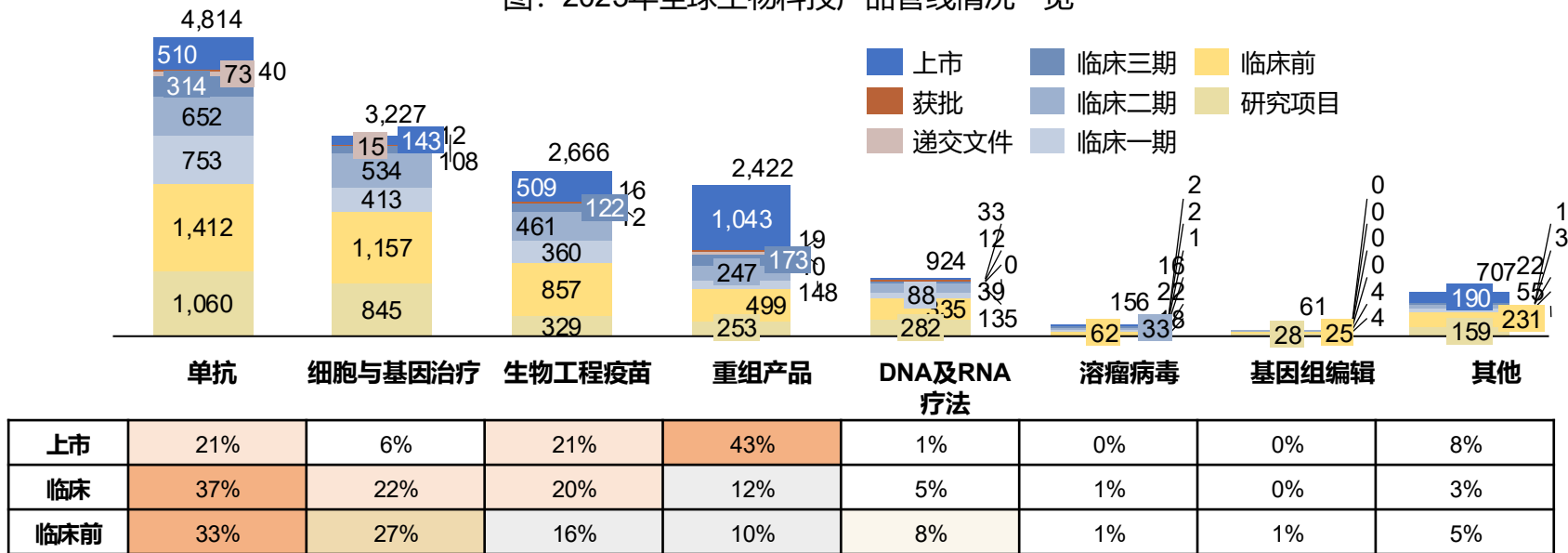


当前位置成长性——下游管线决定抗体培养基总量及国产替代空间

- 抗体药物（CHO细胞）仍是研发主力，管线数量第一：
- 细胞与基因治疗（293细胞）正处风口，占比将快速提升：
 - 管线增长快：下游药企大举投资研发新产品，大量药物集中于早期研发阶段。根据FDA评估，CGT领域每年将有200多个在研新药申请，目前CGT临床管线占全部生物科技产品的22%、临床前管线占全部生物科技产品的27%，预计这一占比将快速提升超越单抗。

1. 目前大部分生物药多仍处于研发阶段，处于临床阶段的药品数量远大于已上市药品数 → **培养基用量有待爆发（With）**
2. 已上市的抗体药物进入研发阶段的时间较早，尚未大规模采用国产培养基 → **国产替代有待爆发（Win）**

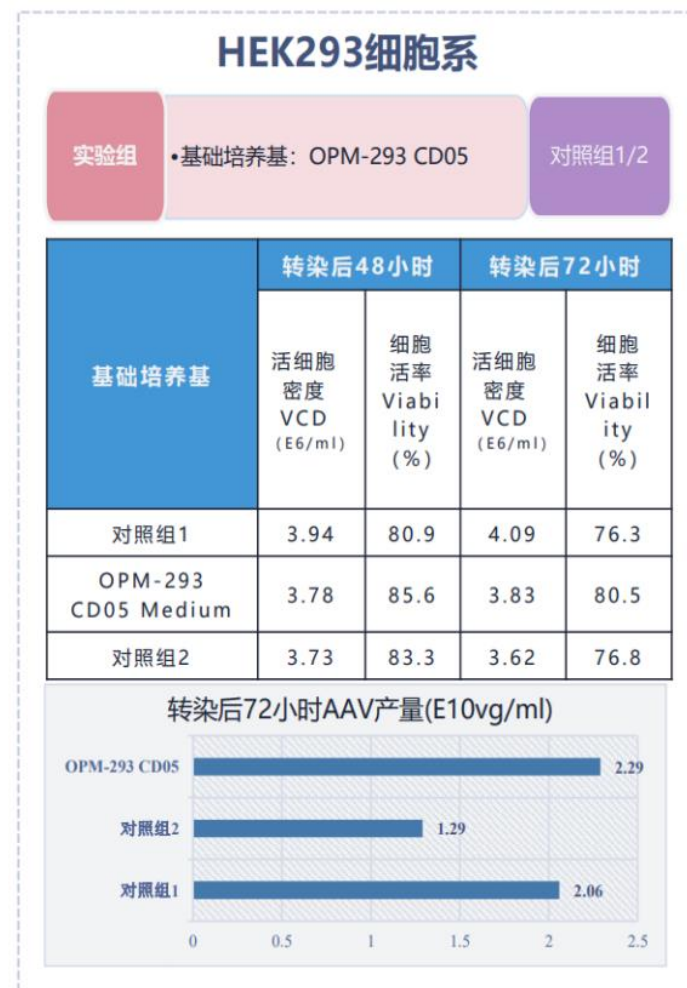
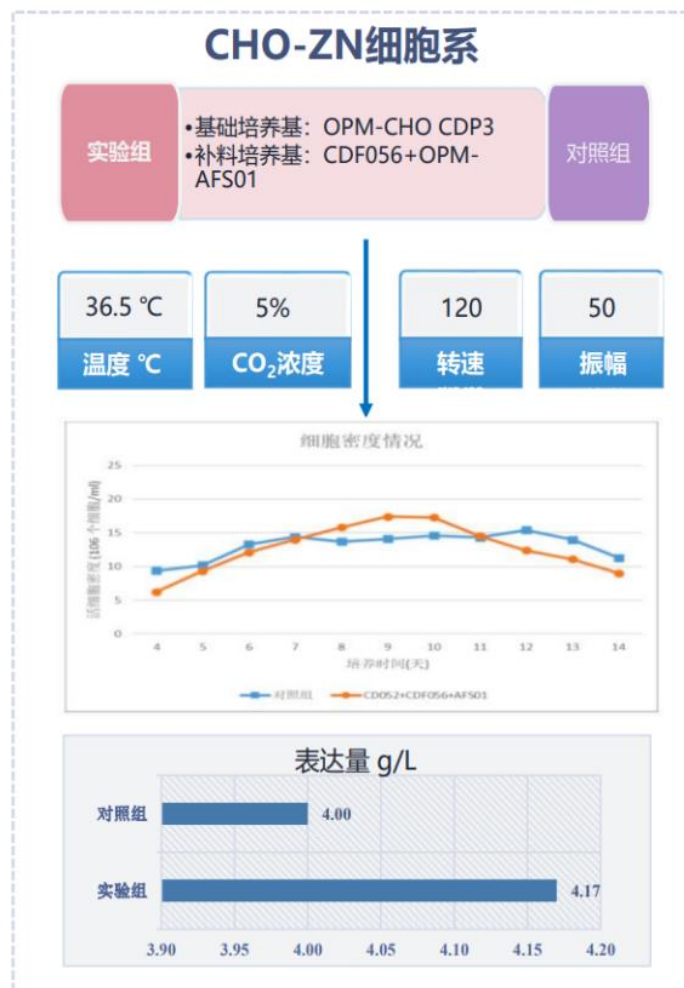
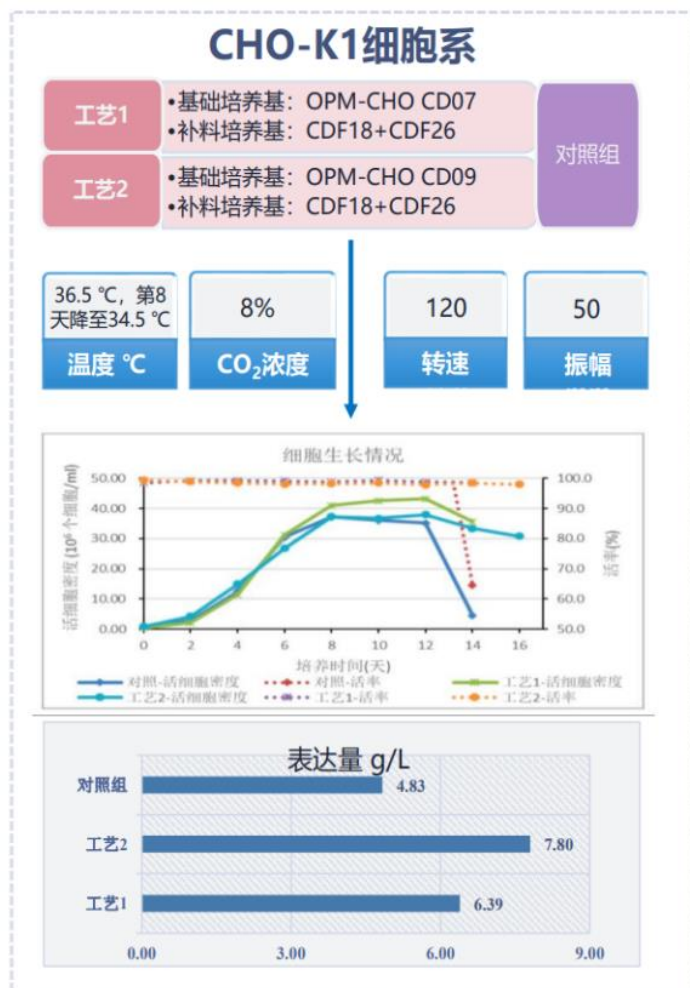
图：2023年全球生物科技产品管线情况一览

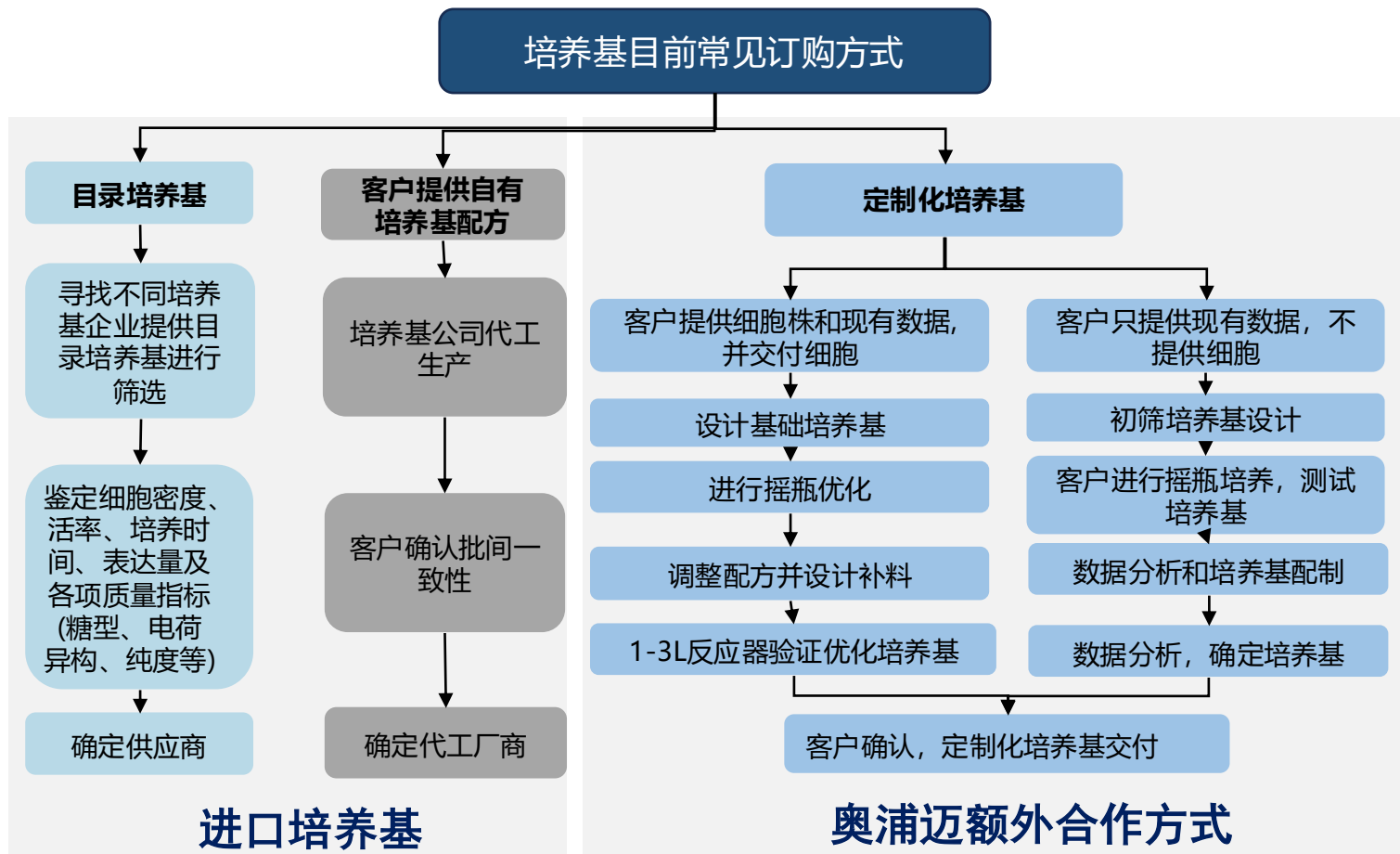




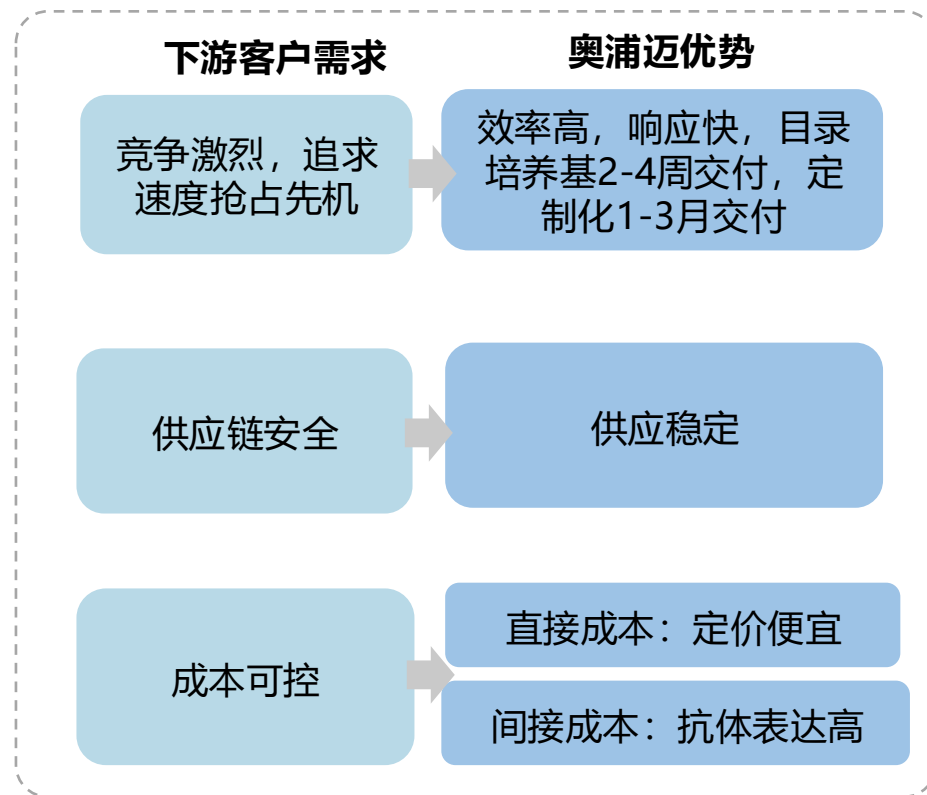
奥浦迈VS进口（产品）：主营产品质量优于进口，已具备进口替代条件

- 根据下游客户细胞培养控制变量的对比试验数据，奥浦迈主营培养基可得到媲美进口品牌的细胞密度/活率，抗体表达量优于进口品牌。已具备替代进口的硬性要求。





奥浦迈服务优势显著，替代进口大势所趋





奥浦迈VS其他国产：配方技术积累扎实、切入管线数国产Top1

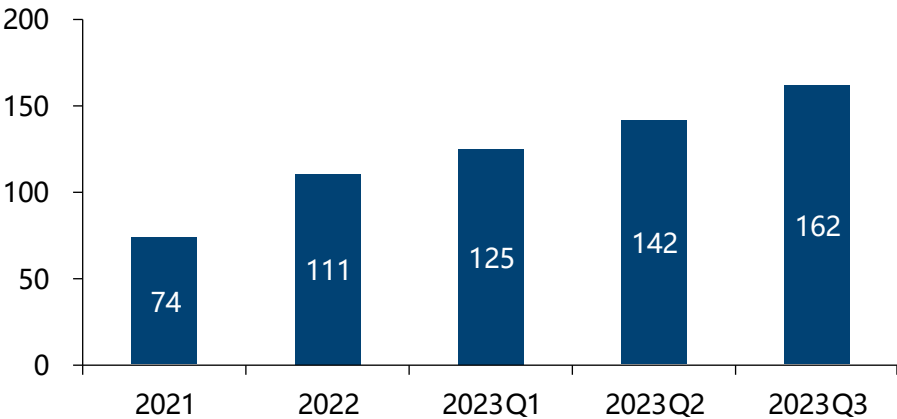
配方好：奥浦迈长期围绕CHO细胞等高端产品技术积累

表：奥浦迈CHO细胞培养基核心技术

核心技术	优势	专利
CHO DG44 培养基及其应用	更适宜细胞增殖，适宜CHO CD44 细胞生长。	√
CHO-K1悬浮驯化培养基及驯化方法	可解决细胞易结团、活率低、倍增时间长的问题。	√
CHO 细胞组合糖类补料培养基	用于CHO 细胞培养的组合糖类补料培养基以及鉴于温度变化CHO 细胞的培养基添加方法，可有效提高外源蛋白的表达量。	√
CHO大规模培养技术	应用于CHO 细胞大规模培养	

先发：奥浦迈已切入管线数是国产培养基第一（Top2澳斯康82个）

图：奥浦迈最新培养基项目管线数达162个

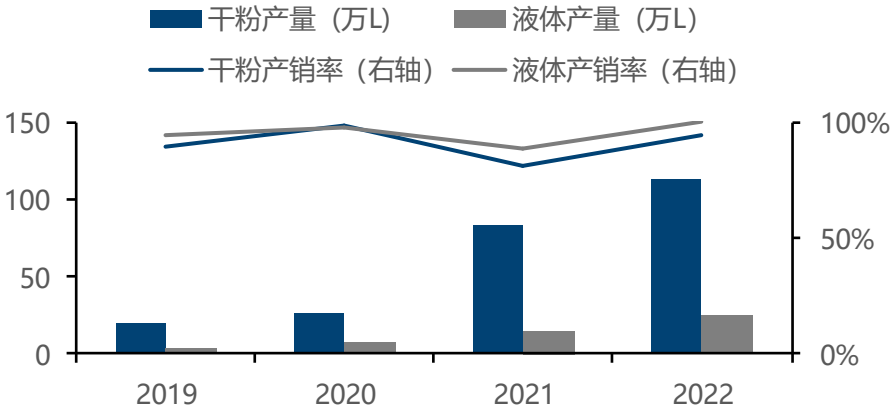


商业化承接能力：奥浦迈单批次产能提升夯实公司商业化承接能力

表：已披露厂家单批次最大产量

	粉末 (KG)	液体 (L)
培养基一厂	400	200
培养基二厂	2000	2000
奥浦迈总计	2400	2200
澳斯康1号线	400	-
澳斯康2号线	200	-
澳斯康3号线	1000	-
澳斯康总计	1600	-

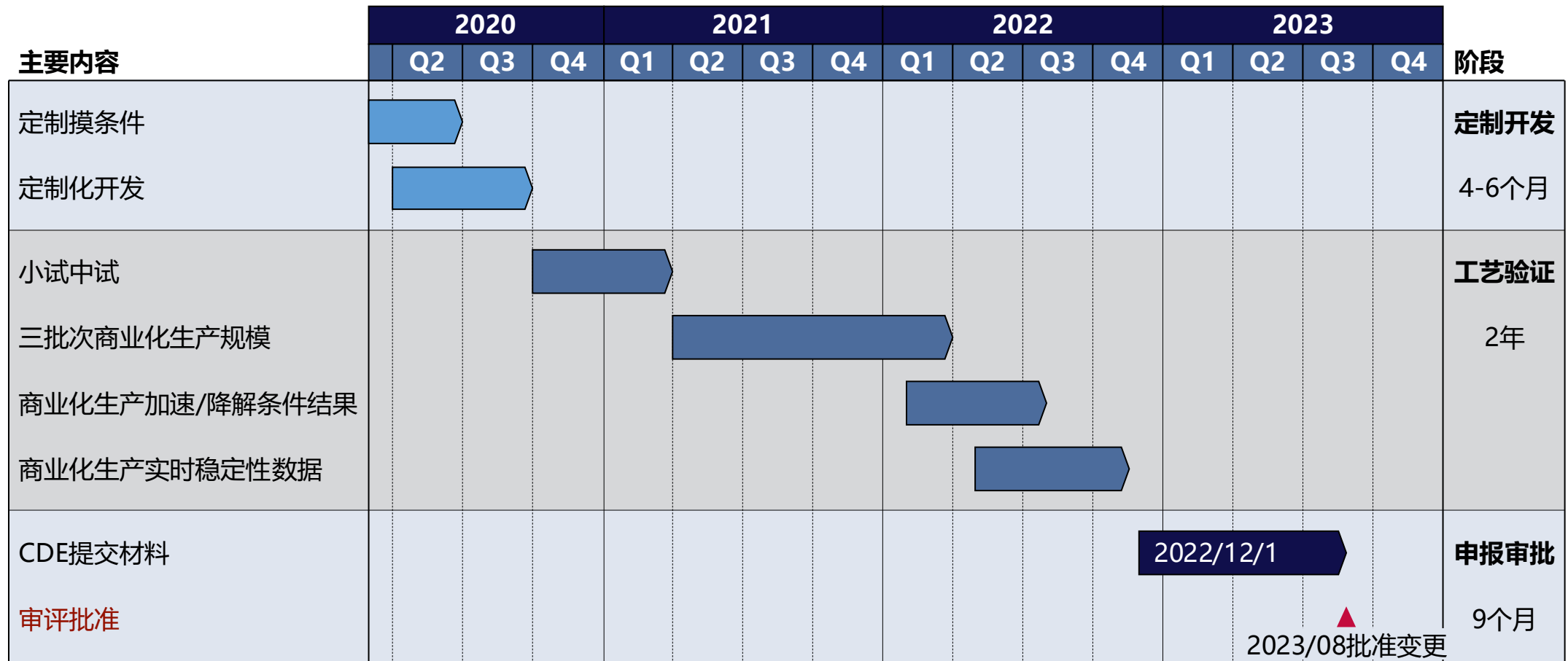
图：奥浦迈近年产能及产销率在迅速扩张





单点突破：奥浦迈已实现商业化客户康方AK104培养基变更审评批准

- 康方AK104培养基变更是目前国内第一个也是唯一一个商业化药品的培养基变更案例
- 整个变更流程近3年时间：奥浦迈自19年接触康方，20年康方生物开始委托奥浦迈开发培养基，其后变更流程主要分两步①工艺验证（2年时长）进行连续三批商业生产规模（500-1000w）原液和制剂的工艺验证、纯化参数调整、小试中试逐级放大，发热发酵参数测试。②提交审批材料（9个月CDE获批）





随多个项目申报上市以及上市后变更，24年公司迎来可观收入增长



With

伴随客户管线推进的成长订单24年迎来收获期

客户	产品	药物上市进度及适应症	(预计)上市时间	药品销售峰值(亿元)	对应培养基销售(百万)
东曜药业	贝伐珠单抗 (TAB008, 朴欣汀, 抗VEGF)	获批上市 (NMPA) 20个海外国家上市注册申请, 8个获受理, 海外 (除欧美日) 市场权益独家授权给科兴	2021/11/30 (NMPA) 2023年末首个海外国家获批	3.0	3.5
亿帆医药	艾贝格司亭α注射液 (三代长效G-CSF-Fc融合蛋白, 亿立舒, F-627)	获批上市 (NMPA) 23年美国完成许可前检查, 巴西原液生产现场进行的许可前检查顺利完成, 欧洲EMA正在进行原液生产现场的许可前检查	2023/5/6 (NMPA) 预计2024年海外开始放量	25.0	30
康诺亚	重组人源化单抗 (IL-4Rα) CM310	国内: 治疗AD特应性皮炎申报上市已获批; 治疗CRSwNP的III期临床23年5月完成患者入组, 计划24年NDA; 石药就治疗哮喘适应症进入关键III期临床	2024年下半年	20.0	27
智翔金泰	赛立奇单抗 (IL-17A, GR1501)	2023年3月NDA受理 (NMPA) 预计2024Q2完成III期并提交NDA	2024年上半年	20.0	20
恒瑞	HER2 ADC (SHR-A1811)	2022.8开始临床招募, 预计23年底披露III期数据	2024上半年	20.0	20
恒瑞	夫那奇珠单抗 (IL-17A, Vunakizumab, SHR-1314)	2023年4月NDA受理 (NMPA)	2024年上半年	20.0	20
康方生物	依沃西 (PD-1/VEGF双抗, AK112)	国内: 2023年8月NDA获CDE受理纳入优先审评 (EGFR-TKI进展的局晚期或转移性nsq-NSCLC); 1L PD-L1+NSCLC (单药vs.K药) 临床III期完成入组; 1L局晚期 sq-NSCLC(AK112+化疗vs.替雷利珠+化疗)临床III期入组中 海外: 第三代EGFR-TKI进展的局晚期或转移性nsq-NSCLC国际III期研究23年5月首例海外患者给药; 1L 转移性sq-NSCLC的国际III期研究预计23H2首例给药	2024年上半年	50.0	51
正大天晴	PD-L1; 贝莫苏拜单抗 (benmelstobart, TQB2450)	2023年1月NDA受理 (NMPA)	2024年上半年	10.0	10

Win

奥浦迈切入中的商业化客户订单24年催化不断

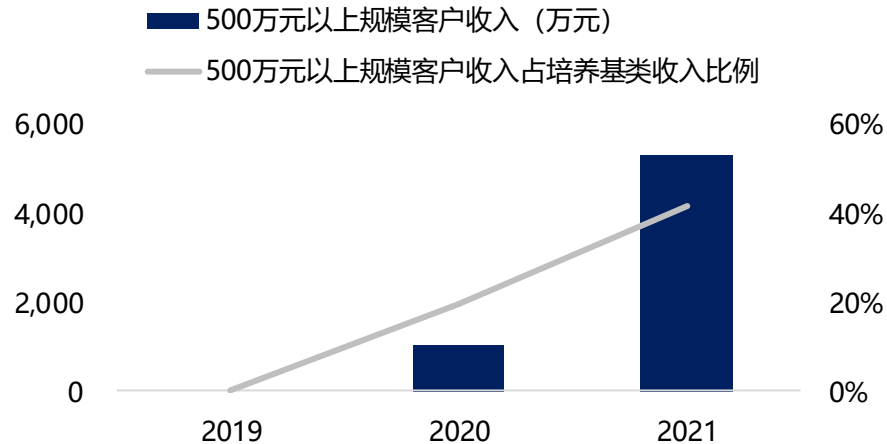
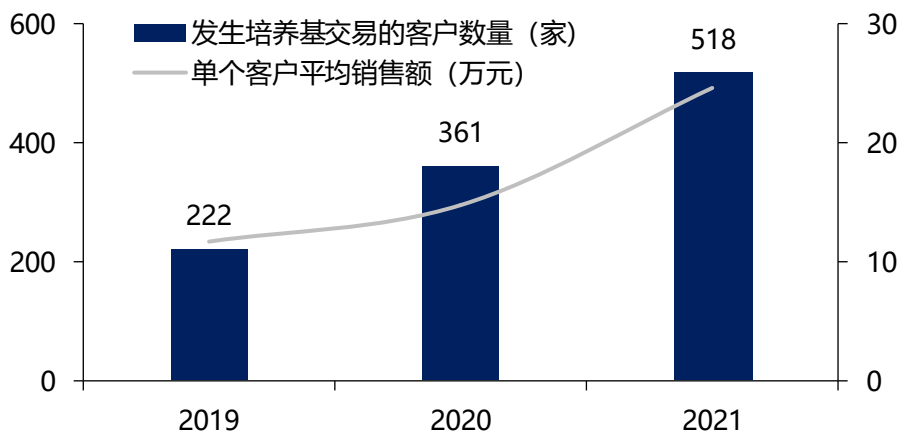
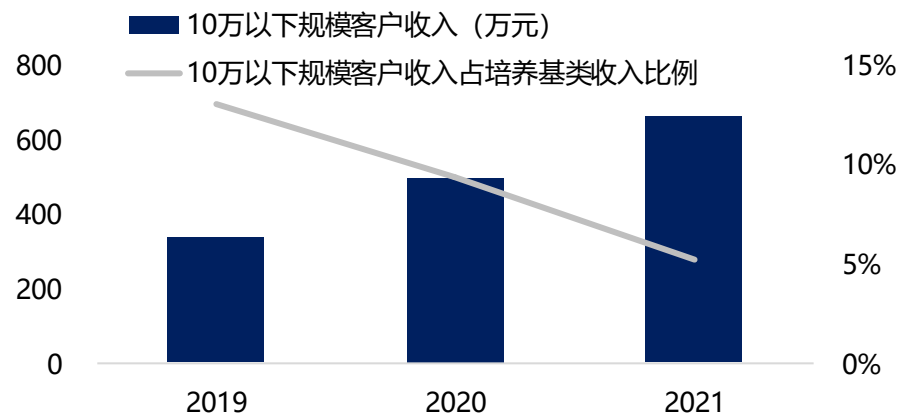
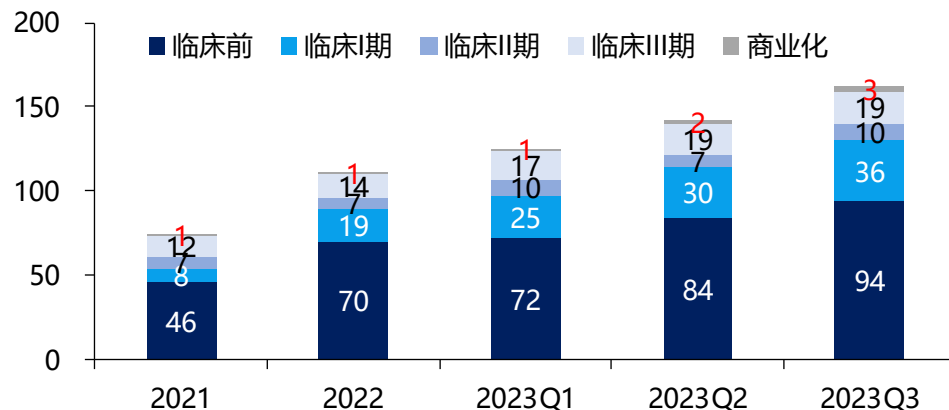
客户	产品	药物上市阶段及适应症	奥浦迈切入进度	药品销售峰值(亿元)	对应培养基销售(百万)
康方生物	卡度尼利 (PD-1/CTLA-4双抗, AK104, 开坦尼)	获批上市 (NMPA, 2/3L宫颈癌) 1L宫颈癌+胃癌国内III期入组完成	2308已完成变更	30.0	35
恒瑞	PD-L1; 阿得贝利单抗 (艾瑞利)	获批上市 (小细胞肺癌)	预计24Q4/25Q1变更成功	10.0	12
Mabxience (西班牙)	贝伐珠单抗 (VEGF-A, Bevacizumab, BEVZ92-MB02)	欧盟、日本、美国获批; 泛癌	2309上交CE, 预计24Q1变更成功	-	90
百济神州	替雷利珠单抗 (PD-1, 百泽安, Tislelizumab)	获批上市 (NMPA, 2019年12月至今陆续批10+适应症) FDA受理2L ESCC上市申请 (21年9月) EMA受理NSCLC和2L ESCC上市申请 (22年8月)	23年中提交, 预计2024Q2变更成功	50.0	51
齐鲁制药	贝伐珠单抗 (VEGF, QL1101, 安可达)	获批上市 (NMPA)	预计24年底变更完成	10.0	10
信达生物	PD-1	获批上市 (NMPA) 1L食管鳞癌, 1L HER2-胃癌	变更初期	45.0	46
君实生物	PD-1	获批上市 (NMPA) 1L食管鳞癌, 1L鼻咽癌	变更初期	40.0	40



奥浦迈整体订单趋势：大客户数量逐年增加，陪伴管线推进逐步进入兑现期

嘉实基金
Jiashí Fund

- 奥浦迈大部分客户药品研发项目尚处于早期阶段，伴随研发项目逐渐推进，大客户数量逐年增加。
- 在Win&with双重策略下，截止23Q3公司商业化管线已达3项。商业化管线数量和相关收入的增速之间的差异是客观存在的，存在收入上的滞后,管线推进的临床阶段和采购习惯、采购频次之间存在时间上的错配。由于临床阶段的时间错配，公司培养基业务可能会在未来出现更快的增长。





横向比较：奥浦迈综合实力突出，倍谙基自有配方优化平台、澳斯康产能充足

■ 第一梯队，四家最有潜力的公司

	奥浦迈	倍谙基	澳斯康（健顺）	迈邦生物
成立时间	2013年	2014年	2017年	2019年
公司特点	主要销售应用于抗体药及重组蛋白培养基。提供定制化培养基开发及优化服务，提升蛋白表达水平、改善蛋白质量	培养基种类多，高校自研团队能力强，其自主研发平台iBioG-Med通过统计学、大数据分析和机器学习可以为个性化培养基优化快速提供方案	主要应用于疫苗培养基，23年研发推出新品T细胞、干细胞培养基	抗体培养基为主，补料培养基性能佳；特色服务针对生物类似物抗体开发中抗体的滴度低与原研药不一致的情况
配方开发能力（抗体表达）	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
单批次最大产量	★★★★★	★★★★	★★★	★★
产能	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★
品牌认可度	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
种类延伸	★★	★	★★★★★	★★
售价*	★	★★★	★★★★	★★★★
售后服务	★★★★★	★★★	★★★★★	★★
创始人/总裁	肖志华，华东理工大学生物化工本硕，美国纽约州立大学博士。超过20年细胞培养基及细胞培养基开发实战经验；曾任职于Gibco、Invitrogen、Life Technologies、睿智化学	谭文松，无海外产业背景，华东理工大学高校团队创业	罗顺，美国弗吉尼亚理工大学分子免疫学博士。曾任瑞士雪兰诺、BeckmanCoulter、GeneXPBioscience、JRH、Genentech、安进研发部研发总监。	王延涛，拥有将近20年生物医药研发、生产及生物工艺解决方案开发及应用经历，曾先任职Thermo Fisher、GE、Sartorius Stedim，担任平台工艺开发科学家职务，负责全国工业客户细胞株开发工作。
合作客户	康方生物、百济神州、中国医药、长春金赛、智翔金泰、恒瑞医药等	恒瑞、扬子江、药明生物、康希诺生物、君实生物、康宁杰瑞等	康希诺、天康生物、中农威特、金宇生物、中普生物、吉林冠等	特瑞斯、天境生物、麦济生物、三生国健等
最新一轮融资估值	2022年科创板上市，当前市值49亿元	逾3亿元C轮融资	两轮融资总计7.8亿元，投后估值80亿元	三轮共计近2亿元

资料来源：公司官网，专家访谈，IT桔子，嘉实基金

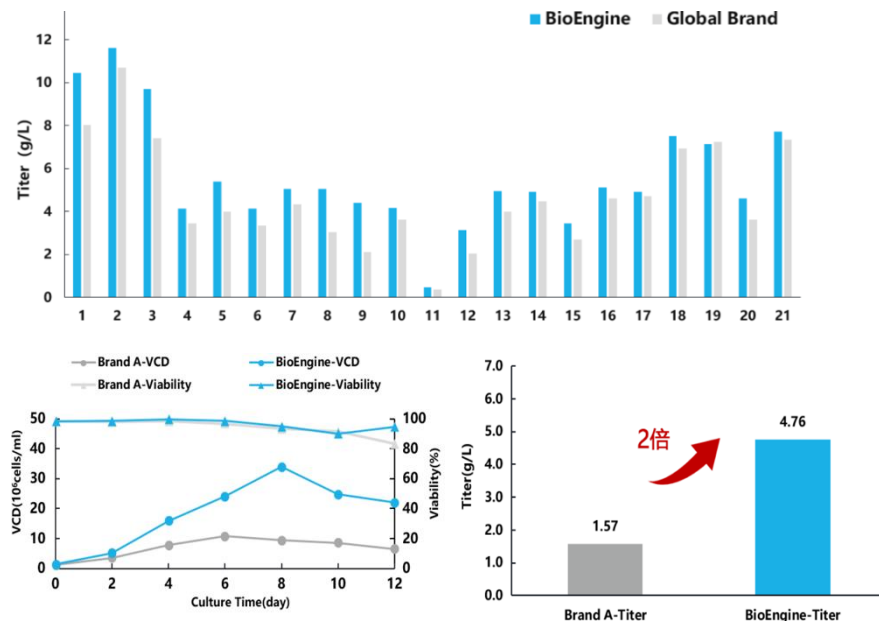
倍谙基：本土高校团队，自研iBioG-Med平台加快培养基配方开发

- 倍谙基的前身是华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室谭文松教授团队，该团队从1986开始就从事动物细胞培养的研究。与国内其他三大家回国创业背景不同，倍谙基的创始团队几乎都来自这个实验室。依托创始团队在动物细胞培养工程领域三十多年的技术积淀和应用积累，拥有诸多“国内首个”和“世界首创”项目成果。
- 公司专利iBioG-Med平台可用于个性化培养基配方的开发，开发周期缩短至3-6个月，配方稳定性有所提升，还可以用于目录培养基的开发，公司已自主研发近百个目录培养基，全面服务抗体、疫苗、细胞与基因治疗三大领域。
- 公司Eden CHO新品组合B601S+F602aS+F600bS，内测数据中较进口培养基蛋白产品平均提升20-30%，实际案例中在产品质量属性可比前提下细胞生长速率、最大活细胞密度均显著高于同类进口品牌，产物表达量提升了2倍。
- 目前公司合作客户包含恒瑞、扬子江等老牌pharma；药明生物等头部CRDMO；康希诺生物、君实生物、康宁杰瑞、优卡迪等一批聚焦疫苗、抗体、细胞治疗等不同领域且实力强劲的Biotech。

图：倍谙基发展历程



图：倍谙基Eden CHO新品表现





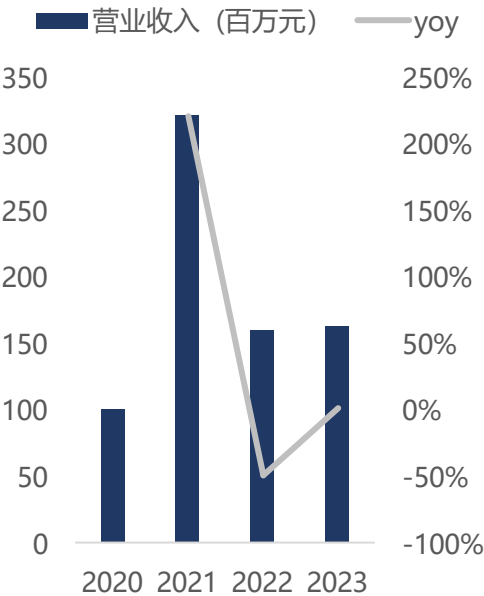
澳斯康：拥有中国最大规模的培养基生产基地



- 公司2017年成立，细胞培养基业务依托全资子公司甘肃健顺（2011年成立，国内最早从事细胞培养基开发和生产的企业之一）进行。
- 公司培养基业务按服务类别分为目录培养基、个性化培养基定制开发及生产服务、OEM培养基生产服务及细胞培养工艺所需辅料（培养基添加剂和缓冲液）。从近年收入结构上看，公司以销售疫苗用培养基为主，近期OEM代工及目录培养基业务占比有所提升。
- 公司拥有中国最大规模的细胞培养基生产能力：年产能可达数千吨，规模化、自动化生产可降低产品批间质量差异，产品性能更加稳定。

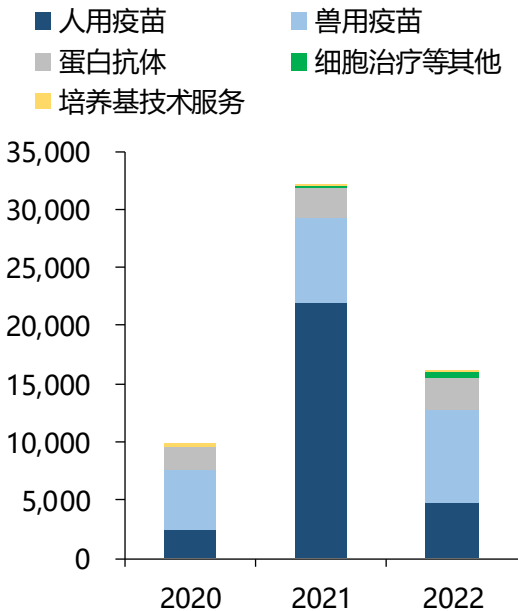
澳斯康培养基业务以疫苗客户为主

图：澳斯康培养基收入



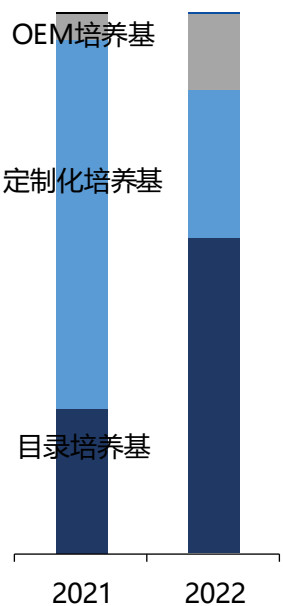
类型	培养基配方开发内容	代表客户
抗体、蛋白类生物药	CHO细胞流加培养工艺培养基配方开发：基础培养基、补料培养基	三叶草生物、鸿运华宁、博安生物等
	CHO细胞灌流培养工艺培养基配方开发	
人用或兽用疫苗	贴壁细胞批次/灌流培养工艺培养基配方开发：生长阶段培养基、接毒阶段培养基	康希诺、天康生物、中农威特、金宇生物、中普生物、吉林冠界等
	悬浮细胞批次/灌流培养工艺培养基配方开发：生长阶段培养基、接毒阶段培养基	

图：澳斯康收入结构（按应用领域）



OEM业务占比提升

图：澳斯康收入结构（按服务形式）





迈邦生物：创始人有多家培养基龙头任职经历，补料培养基性能优秀



- 上海迈邦生物于2019年在张江药谷成立，是一家专注于高端化学成分限定培养基（CD, Chemical Defined）产品的研发及生产、客户化培养基的优化开发的服务商。2021年，迈邦生物GMP标准建设的MFG1一期产能正式投产，年产量可达600万升/年，MFG2二期量产化基地建设持续推进中。
- 创始人王延涛：曾先后任职于美国Thermo Fisher (Gibco)、美国GE (Cytiva) 及德国Sartorius Stedim，担任平台工艺开发科学家职务，负责全国工业客户细胞株开发、培养基优化开发及上游工艺开发/表征/验证等研发及技术支持工作。
- 公司优势产品为补料培养基MaxFA和MaxFB，产品效果与Cytiva补料培养基相似，据调研个别专家反馈迈邦产品现对国内Cytiva补料培养基市场份额形成一定替代现象。
- 公司23年已完成美国FDA的DMF备案，为客户提供中美双报保证。



图：2023年迈邦生物双补料培养基（MaxFA、MaxFB）完成DMF备案，为客户提供中美双报保证

MaxFA	MaxFB
为化学成分确定的补料培养基（Chemically Defined Medium, CDM），不含任何动物源性成份（Animal-Derived Component- Free, ADCF）。	为化学成分确定的补料培养基（Chemically Defined Medium, CDM），不含任何动物源性成份（Animal-Derived Component- Free, ADCF）。
干粉培养基含有P188，不含有HT和L-谷氨酰胺。	
在单抗与重组蛋白的批次流加培养中应用能显著提高产物的表达量（e.g., Fed-Batch MAB>5 g/L）	干粉培养基和液体培养基不含有P188、HT和L-谷氨酰胺。



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Food and Drug Administration
Silver Spring, MD 20993

DMF 037222

DMF ACKNOWLEDGEMENT

SHANGHAI MEDIUMBANK BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
ATTENTION: LIU WEI, QUALITY DIRECTOR
NO. 39, LANE 100, BANXIA ROAD
PUDONG NEW AREA, SHANGHAI, 201318, CHINA

Dear Liu Wei,

The Food and Drug Administration acknowledges receipt of the following Drug Master File (DMF) submission:

DMF NUMBER ASSIGNED: 037222
DATE OF SUBMISSION: JULY 10, 2023
DMF TYPE: II
SUBJECT (TITLE): CELL CULTURE MEDIUM, FEED MEDIUM MaxFA
HOLDER: SHANGHAI MEDIUMBANK BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
SUBMITTED BY: SHANGHAI MEDIUMBANK BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
AGENT: NONE



DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Food and Drug Administration
Silver Spring, MD 20993

DMF 037440

DMF ACKNOWLEDGEMENT

SHANGHAI MEDIUMBANK BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
ATTENTION: LIU WEI, QUALITY DIRECTOR
NO. 39, LANE 100, BANXIA ROAD
PUDONG NEW AREA, SHANGHAI, 201318, CHINA

Dear Liu Wei,

The Food and Drug Administration acknowledges receipt of the following Drug Master File (DMF) submission:

DMF NUMBER ASSIGNED: 037440
DATE OF SUBMISSION: AUGUST 30, 2022
DMF TYPE: II
SUBJECT (TITLE): CELL CULTURE MEDIUM, FEED MEDIUM MAXFB
HOLDER: SHANGHAI MEDIUMBANK BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
SUBMITTED BY: SHANGHAI MEDIUMBANK BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
AGENT: NONE



国产第二梯队：公司竞争优势并不显著，整体与第一梯队差距较大

	康晟生物 (乐纯)	沃美	多宁生物	艾米能斯	思鹏生物	百因诺
成立时间	2018年	2012年	2005年	2016年	2021年	2019年
公司特点	核心产品为康晟 K1Q宿主细胞株，不仅拥有优秀的产品性能，并且能提供完整的溯源性文件及全球商业化授权。其次是无血清培养基。	疫苗培养基，昆虫培养基、哺乳动物细胞培养基、病毒维持液	药明生物赋能。特色为一站式解决方案，提供生物工艺从开发到商业化生产的工艺设备，耗材及服务	专注于CHO细胞化学成分限定培养基的研发、生产	品类与奥浦迈高度相似，覆盖CHO细胞、VERO细胞、HEK293 细胞、Insect细、BHK21细胞、中欧合资企业；	提供无血清细胞培养基研发及生产的CDMO公司。主要为药企提供生物医药细胞系构建筛选、临床申报、上市产品GMP生产等服务。
配方开发能力 (抗体表达)	★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★
单批次最大产量	★★★	★★	★★	★	★	★
品牌认可度	★★★	★	★★★	★★	★	★
种类延伸	★	★★★★	★	★	★★★★	★
单价*	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★
售后服务	★★	★★★	★★★★	★	★	★
创始人/总裁	潘洪辉，美国肯塔基大学的生物化学博士，MBA、珠江创业领军人才、5110 专家人才；15年生物制药行业培养基产品研发、制药工艺优化、项目管理经验；曾任 Merck、海正药业高级科学家。	滕小诺，华东理工大学生物反应器国家重点实验室团队	王猛，中国北京化工大学生物化学学士，同济大学无机化学硕士。曾任职于江苏省微生物研究所、颇尔中国技术经理	宋彦凌，美国圣约翰大学硕士、上海交通大学医学学士，曾就职于 Regeneron、Astella、Sigma Millipore，负责细胞工艺开发和CMC业务，成功主导了 Regeneron 首个上市生物药的细胞株开发。	李明新，曾在默克密理博工作了将近15年，任德国默克集团中国区销售经理，	赵晓剑，美国科罗拉多州立大学生物化学博士，美籍华人，曾先后在 Amersham、ThermoFisher (Gibco, Invitrogen) 和 Merck Millipore 等国际知名细胞培养企业担任研发总监。
最新一轮融资估值	已被乐纯数亿元并购	-	五轮累计数亿元	-	-	两轮3亿元



奥浦迈品牌逐步建立，头部效应已开始体现

- 结合前述Gibco竞争要素，认为拉开培养基公司之间差距的不单在于产品，而是在竞争过程中，靠产品、承接能力、过往合作客户等去堆积的客户信任壁垒，即品牌效应。奥浦迈疫情期间抓住机会窗口，凭借定制化开发能力与高效服务，接触多个国内药企，成功切入到康方、恒瑞、百济神州、正大天晴、东耀药业等头部供应链。

公司品牌已获国内头部药企认可

图：公司前十大客户均为行业内名企

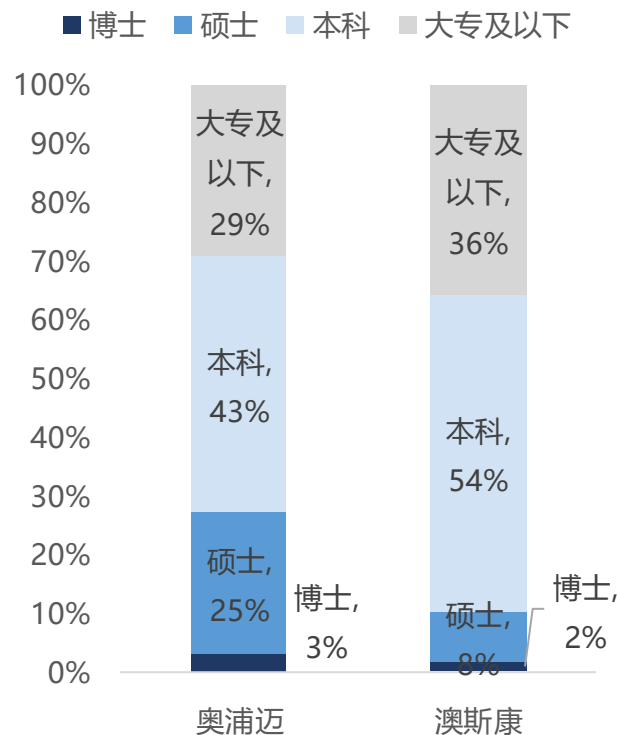
前十大客户收入（万元）	合作时长
中国医药集团有限公司	1411 8年
长春金赛药业有限责任公司	1298 6年
康方生物医药有限公司	1220 6年
智翔金泰生物制药有限公司	851
北京中源合聚生物科技有限公司	527
诺唯赞生物科技股份有限公司	386
恒瑞医药股份有限公司	364
东曜药业有限公司培养基业务	348
近岸蛋白质科技股份有限公司	287
华兰生物工程股份有限公司	265

图：公司培养基合作客户（部分）

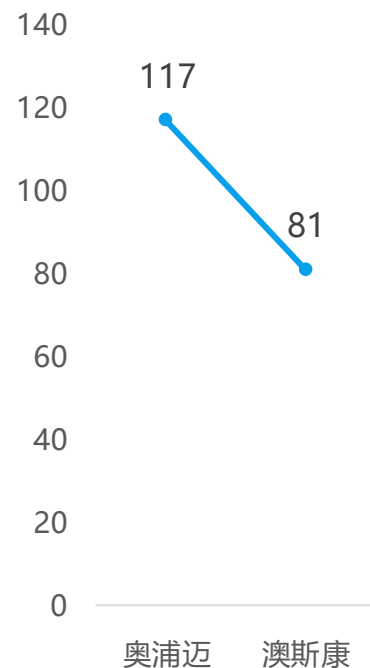


培养基行业内横向比较头部优势的人才效应显著

图：奥浦迈、澳斯康员工学历比较



图：两公司人均创收比较（万元）



公司介绍

培养基行业概况

奥浦迈第一增长：为什么奥浦迈能在国产培养基中脱颖而出

● 奥浦迈第二增长：能否突破国产培养基企业天花板

- 纵向CDMO延伸：培养基与CDMO服务协同性有限，奥浦迈优势不显著
- 横向SKU扩充：进口培养基SKU布局丰富，小众细胞株具备高定价权，奥浦迈相关布局暂未体现领先性
- 出海有期望：生命科学上游出海难度大，奥浦迈产品已受部分海外客户认可，美国子公司团队落地在即

盈利预测及投资建议



纵向延伸：从培养基到CDMO服务的协同性有待验证

■ 细胞培养基贯穿于生物药从研发到商业化生产的全周期，细胞培养基和CDMO理论上有一定协同性：

- **对于客户：**培养基企业能显著提高细胞株开发的效率和结果，降低了委托开发服务的成本，保证培养基的供货。

内部观点：当前阶段对下游客户不构成吸引力，多数培养基公司已提供类似服务。

- **对于奥浦迈：**细胞株构建、工艺开发和中试生产是细胞培养基进入到药物研究和商业化生产的最佳切入点；理论上奥浦迈有机会给自家培养基提供接触管线机会，一旦锁定，在提供CDMO服务中随着临床推进，自身培养基也会大幅放量。

内部观点：1.两类业务对企业能力要求不同，且CDMO起订量大、订单金额大，客户选择CDMO公司会比选择培养基更慎重，现实中客户从培养基引流CDMO业务的逻辑不通顺。新客更没有理由和动机选择培养基公司做CDMO。奥浦迈只能在原有培养基客户中转换承接部分边角料订单。从下表收入拆分可以看到：大部分客户CDMO业务收入普遍远小于其培养基收入

2. CDMO对培养基业务的带动不是一定的。

客户名称	培养基	CDMO	合计
中国医药集团有限公司	2329.78	4956.4	7286.18
长春金赛药业有限责任公司	2611.60	170.04	2781.64
中山康方生物医药有限公司	1355.33	1070.00	2425.33
东曜药业有限公司	881.20	100.00	981.20
华兰生物工程股份有限公司	286.26	450.00	736.26
复旦大学	328.71	125.00	453.71
百济神州（苏州）生物科技有限公司	230.81	128.51	359.32

培养基与CDMO行业能力要求不同

CDMO

- GMP管理
- 案例积累

经验服务向

培养基

- 培养基开发能力
- 商业化承接能力

技术向



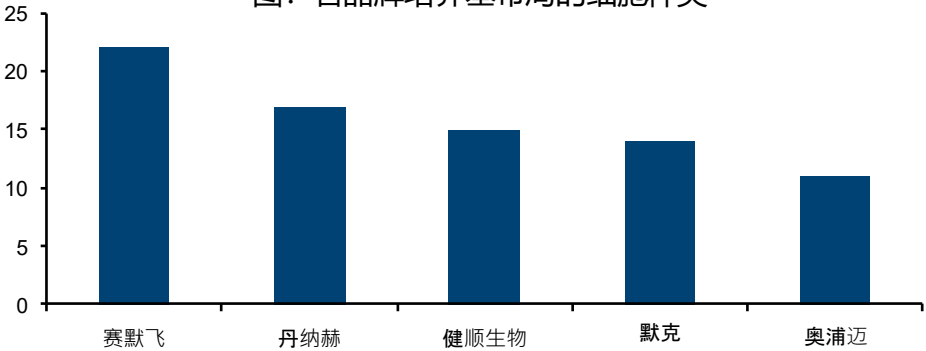
横向扩展：进口培养基SKU布局丰富，奥浦迈品类拓展暂未体现领先性

- Gibco、Cytiva等国际巨头培养基细胞系种类布局相比于国内企业更加丰富。Gibco目前已超过20种，并在新 modality上早早布局，包括T细胞和干细胞。
- 新型疗法、例如说CGT对细胞株的需求具备长尾效应，小众细胞株由于其供货的稀缺性具备较高定价权。
- 奥浦迈细胞株多集中抗体药，并未开展T细胞、干细胞等CGT药物细胞株商业化目录产品。在品类拓展上暂未体现领先性。

图：小众细胞株培养基具备较高定价权

	CHO细胞	NS0 细胞	PER.C6	COS-7
销售价格	250-450元/L	612元/L	941元/L	1252元/L

图：各品牌培养基布局的细胞种类



图：截止23年12月各家培养基企业产品细胞株种类（右侧浅蓝为进口品牌）

培养基类别（按细胞系分）	奥浦迈	健顺生物	义翘神州	艾米能斯	Gibco (Thermo fisher)	HyClone(Danaher-Cytiva)	Merck
CHO 细胞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
分批补料式	✓	✓				✓	✓
灌注 (Perfusion)	✓	✓				✓	
瞬时转染平台培养基	✓	✓			✓	✓	
HEK293 细胞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BHK 细胞	✓	✓			✓		✓
杂交瘤细胞	✓				✓	✓	✓
ST 细胞	✓	✓					
PK15 细胞	✓	✓			✓		
MDBK 细胞	✓	✓			✓	✓	
MDCK 细胞	✓	✓			✓	✓	✓
Vero 细胞	✓	✓			✓	✓	
Diploid 细胞		✓			✓		
EB66 细胞	✓	✓				✓	✓
LMH细胞	✓				✓	✓	
Marc- 145 细胞		✓					
昆虫细胞	✓	✓	✓		✓	✓	✓
上皮细胞					✓	✓	✓
NS0 细胞	✓					✓	✓
PER.C6					✓	✓	✓
COS-7					✓	✓	
干细胞		✓			✓	✓	✓
T 细胞		✓			✓	✓	✓
角化细胞					✓		
纤维母细胞					✓		
微血管内皮细胞					✓		✓
大血管内皮					✓		
平滑肌					✓		✓
黑素细胞					✓		
巨噬细胞					✓		
HeLa 细胞				✓	✓		✓
MDCF 细胞					✓		
人肝细胞癌细胞/肝细胞				✓			✓
Sp2/0				✓	✓		✓

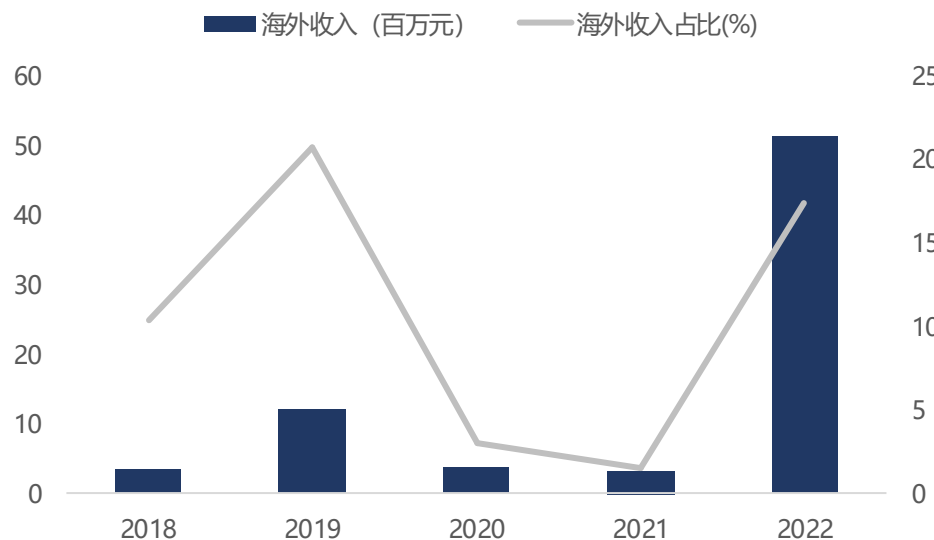
资料来源：Research gate，专家访谈，丁香通Biomart采购网，各公司官网，嘉实基金



对外开拓：产品质量已受海外客户认可，积极发展出海业务

- 对于奥浦迈，其国际业务还处于早期阶段。但公司生产质量标准、产品性能等都已具备出海基础。
- **俄罗斯客户：**公司2022年海外收入5139万元，同比增长1514%，占整体收入17.5%，客户主要为俄罗斯客户，2022年采购主要受地缘政治因素影响。该客户2023年对公司多次拜访，与公司的业务合作也从培养基延伸到了CDMO。从23年12月开始采用ODM方式与奥浦迈合作，预计每年贡献300-400w美金收入。
- **西班牙客户：**公司西班牙客户目前处于商业化变更项目，预计24Q1完成。如若变更完成具有里程碑意义，对海外其他客户具备良好的示范效应。
- 公司自2022年4月在美国加州湾区设立了全资子公司美国奥浦迈，按照计划预计24Q2科研人员到场，BD市场人员24Q1末预计组建完成，公司策略挖的是海外进口三大家的老人员，是有带客户资源的本土行业老员工。假设24Q1团队搭建落地，乐观预计24H2可以开始产生贡献。

图：奥浦迈海外市场收入



表：培养基生产商采用的质量标准体系

生产商	ISO9001	ISO14001	ISO13485	DMF备案	其他
Gibco	√	√	√	√	
Cytiva	√	√	√	√	ISO22301
Merck	√	√	√	√	21CFR820
奥浦迈	√		√	√	
澳斯康	√	√	√	√	
倍谙基			√	√	
源培生物	√	√	√		

公司介绍

培养基行业概况

奥浦迈第一增长：为什么奥浦迈能在国产培养基中脱颖而出

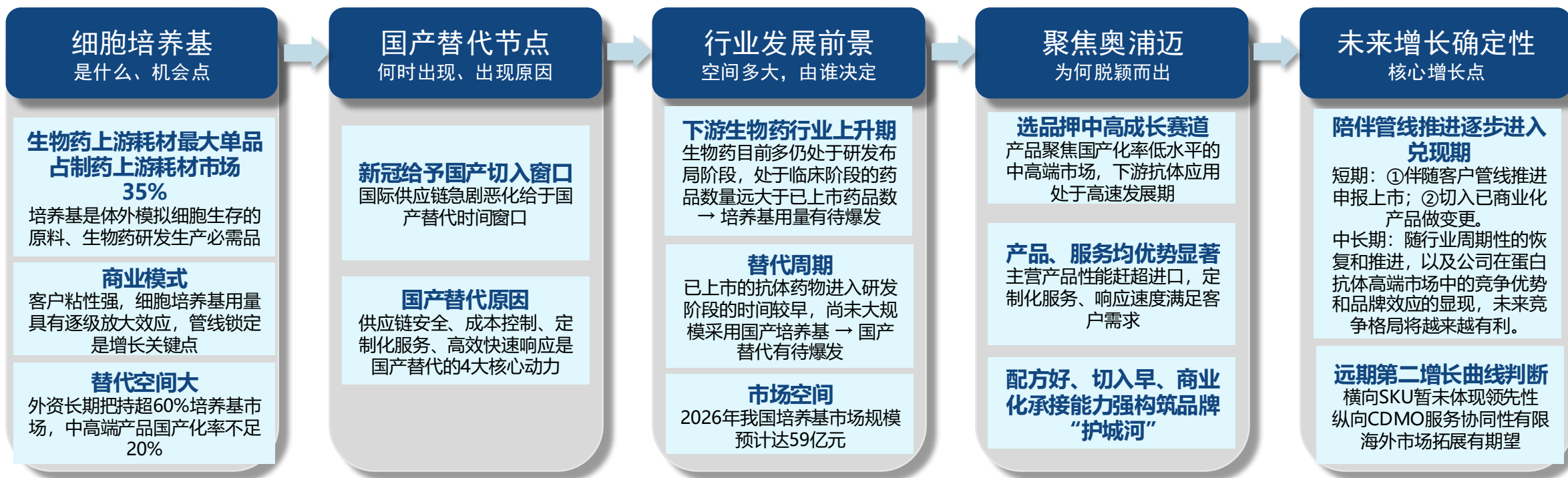
奥浦迈第二增长：能否突破国产培养基企业天花板

● 盈利预测及投资建议



核心观点：聚焦中高端抗体市场的国内稀缺培养基领先供应商

- **投资建议：**培养基行业客户粘性高、创新和科技属性强、兼具技术壁垒及品牌壁垒，稀缺性非常明显。主业凭借强客户黏性，跟随客户管线放量，业绩确定性与利润率双高，预计维持25%+复合增长。仅国内培养基已值当前市值，中报大概率超预期将催化市场重新定价。下行风险有限，上行弹性来自培养基出海突破及彭立药效业务高景气，分部估值看国内培养基60亿、彭立对标药康/百奥/昭衍等可比资产，保守目标市值至少130亿。



谢谢观看
Thanks

